



REDES DE
COMPUTADORES

Tema 3

Tecnologías de Redes de Área Local

Redes de Computadores

Curso 2025/2026

Segundo semestre

Acceso y RAL

Objetivos

- ▮ Conocer los estándares clave de las Redes de Área Local (LANs).
- ▮ Estudiar las técnicas de acceso al medio utilizadas en las LAN.
- ▮ Conocer los dispositivos necesarios para poder implementar una LAN.
- ▮ Conocer los aspectos fundamentales y comprender la necesidad de las VLAN (Redes de Área Local Virtuales)

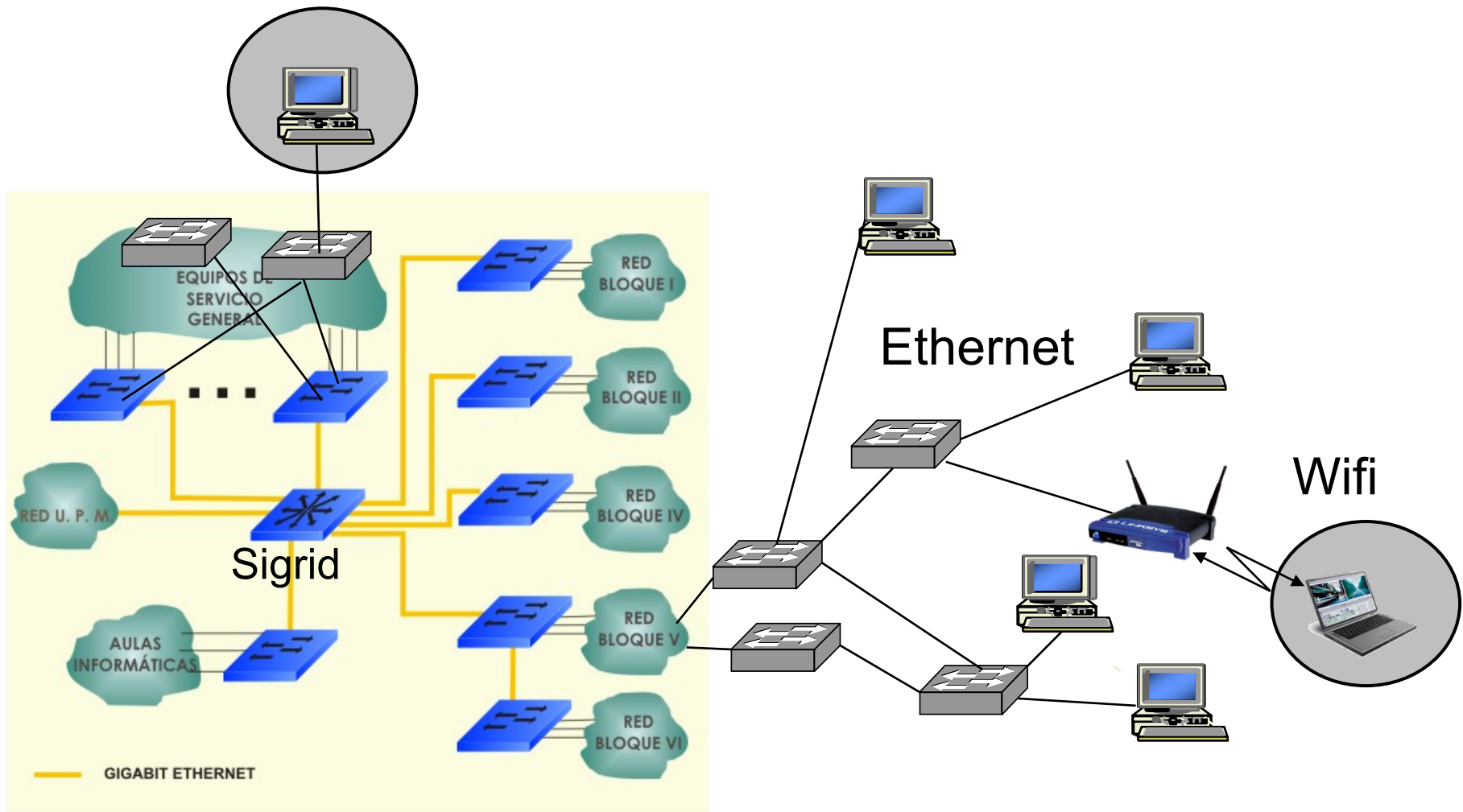
Bibliografía

- ▮ ***Computer Networks. 6th edition***, Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster & David J. Wetherall. Pearson (2021)
- ▮ ***Data and Computer Communications, 10th edition***, W. Stallings. Pearson (2021)
- ▮ ***Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition***, James F. Kurose & Keith W. Ross. Pearson (2020)
- ▮ ***Computer Networks: A System Approach, 6th edition***, Larry L. Peterson & Bruce S. Davie. Morgan Kaufmann (2019)
- ▮ ***Data Communications and Networking, 5th edition***, Behrouz A. Forouzan. McGraw Hill (2013)
- ▮ ***802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 2nd edition***, Matthew Gast. O'Reilly (2005)
- ▮ ***Request for Comments (RFCs)***, <https://tools.ietf.org/html/>

Índice del tema

- ▮ 3.1 Redes de Área Local con cable: **Ethernet**
- ▮ 3.2 Redes de Área Local Virtuales: **VLANs**
- ▮ 3.3 Redes de Área Local **Inalámbricas (WI-FI)**

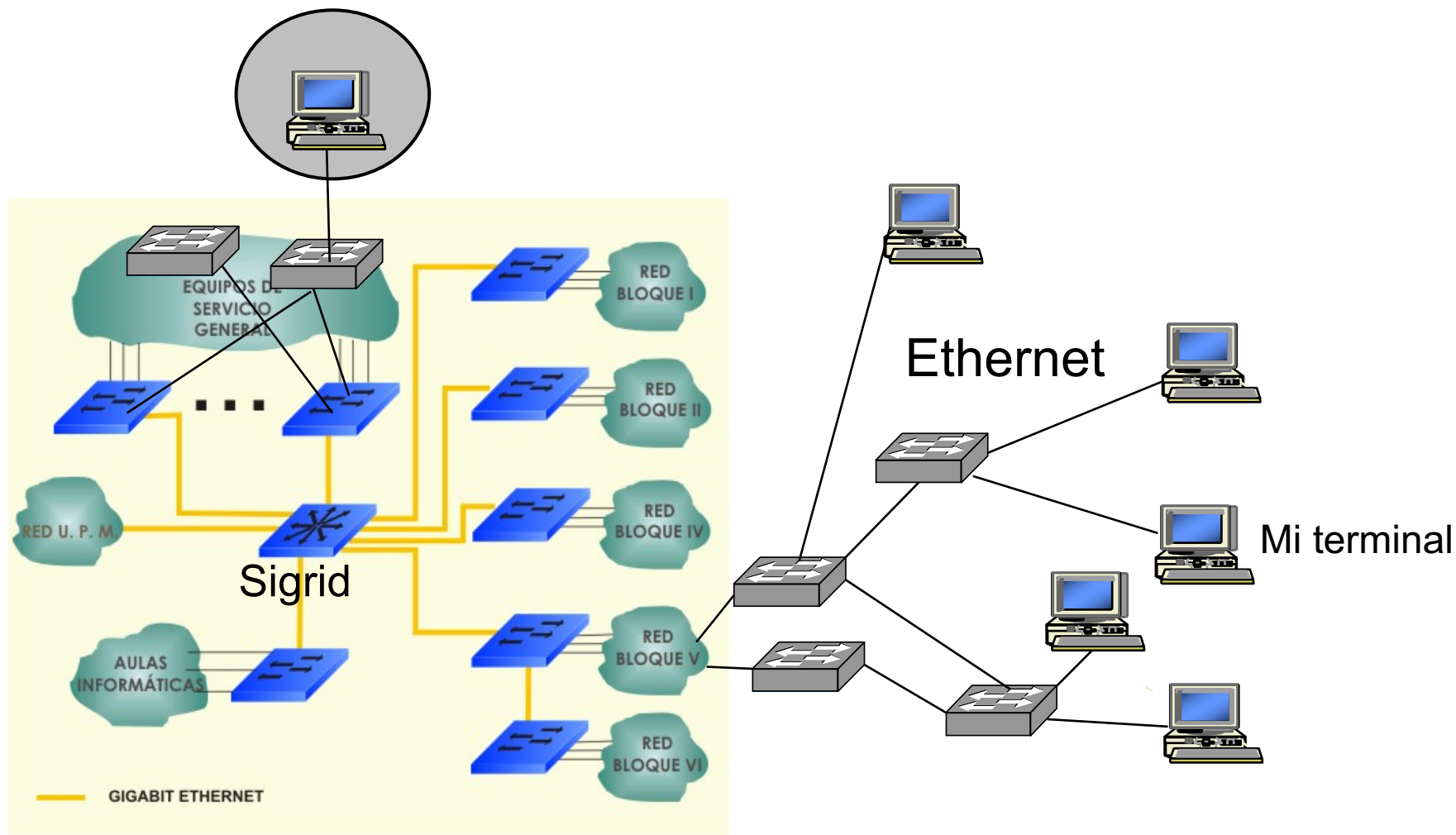
Red F.I. Conexión de terminales en red



3.1 Ethernet

- Arquitectura
- Encapsulación
- Direccionamiento físico
- Switches

Red E.T.S.I. Informáticos



Redes de cable (Ethernet)

■ Ethernet:

- Es la tecnología LAN más ampliamente utilizada
- Incluye nivel de enlace y nivel físico
- Se corresponde con una familia de tecnologías definidas en los estándares Ethernet II e IEEE 802.2 y 802.3
- Soporta transferencias de datos a 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps, 200 Gbps y hasta 800 Gbps. Y se están haciendo pruebas con 1 Tbps.

Ethernet II vs. IEEE 802.3

■ Estándares Ethernet

■ Ethernet II

- Estándar industrial de 1982
- Encapsula IP directamente en tramas Ethernet
- Versión actualmente en uso

■ IEEE 802.3

- Estándar de IEEE desde 1985
- Utiliza LLC como subnivel superior de nivel de enlace
 - Requiere de SNAP para encapsular IP en tramas Ethernet
 - Encapsulación sí utilizada en WiFi
 - El **Subnetwork Access Protocol** (SNAP) es un protocolo estandarizado en la norma IEEE 802 que permite encapsular diferentes protocolos utilizando un SAP (Service Access Point) público.
- Utilizado todavía por algunos protocolos de control (STP)

IEEE 802.3 y Ethernet II

Formato de trama

7 Octetos	1 Oct.	6 Oct.	6 Oct.	2 Oct.	0 a 1.500 Oct.		4 Oct.
Preámbulo	SFD	Dirección destino	Dirección origen	Long. ó Tipo	LLC y/o Datos	Relleno 0 - 46	SVT

- **Preámbulo:** Para sincronización; 7 octetos con el siguiente patrón: 10101010.
- **SFD (*Start Frame Delimiter*) :** delimitador de comienzo trama: 10101011
- **Dirección MAC destino**
- **Dirección MAC origen**
- **Longitud o Tipo.** Longitud para IEEE 802.3; Tipo para Ethernet II
 - > 0x0600 (1.536): **Tipo** (ej: 0x800: IP; 0x0806: ARP)
 - < 0x600: **Longitud** del campo de datos (transporta una PDU 802.2)
- **LLC y/o Datos:** datos de nivel superior
 - LLC si es 802.3
 - Datos (IP) si es Ethernet II
- **Relleno** para alcanzar la longitud mínima de trama: 64 bytes (sin incluir el preámbulo, ni SFD)
- **SVT:** Secuencia de Verificación de Trama

Ethertypes comunes	
IPv4	0x0800
IPv6	0x86DD
ARP	0x0806
802.1Q	0x8100
Tramas Jumbo	0x8870
MPLS	0x8847

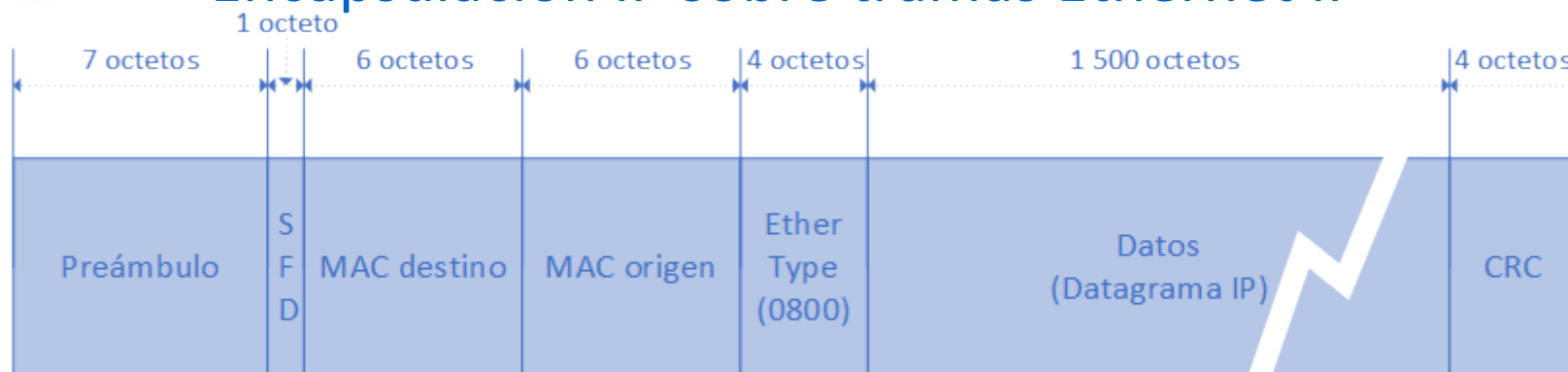
Tipos de Ethernet

- ▮ **Ethernet** (IEEE 802.3) – 10Mbps
 - Obsoleto.
 - Codificación Manchester
- ▮ **Fast Ethernet** (IEEE 802.3u) – 100Mbps
- ▮ **Gigabit Ethernet** (IEEE 802.3ab) – 1.000Mbps (1Gbps)
- ▮ **10 Gigabit Ethernet** (IEEE 802.3ae) – 10 Gbps
- ▮ **100 Gigabit Ethernet** (IEEE 802.3ba) – 100 Gbps
- ▮ **Terabit Ethernet** (IEEE 802.3bs) – velocidades superiores a 100Gbps

Arquitectura de protocolos

Encapsulación Ethernet II

Encapsulación IP sobre tramas Ethernet II



- **Preámbulo:** Para sincronización; 7 octetos con el siguiente patrón: 10101010.
- **SFD** (*Start Frame Delimiter*) : delimitador de comienzo trama: 10101011
- **Dirección MAC destino**
- **Dirección MAC origen**
- **Ether Type:** Protocolo de nivel de superior encapsulado en la trama
- **Datos:** de 46 octetos hasta 1 500 octetos
- **CRC:** Checksum

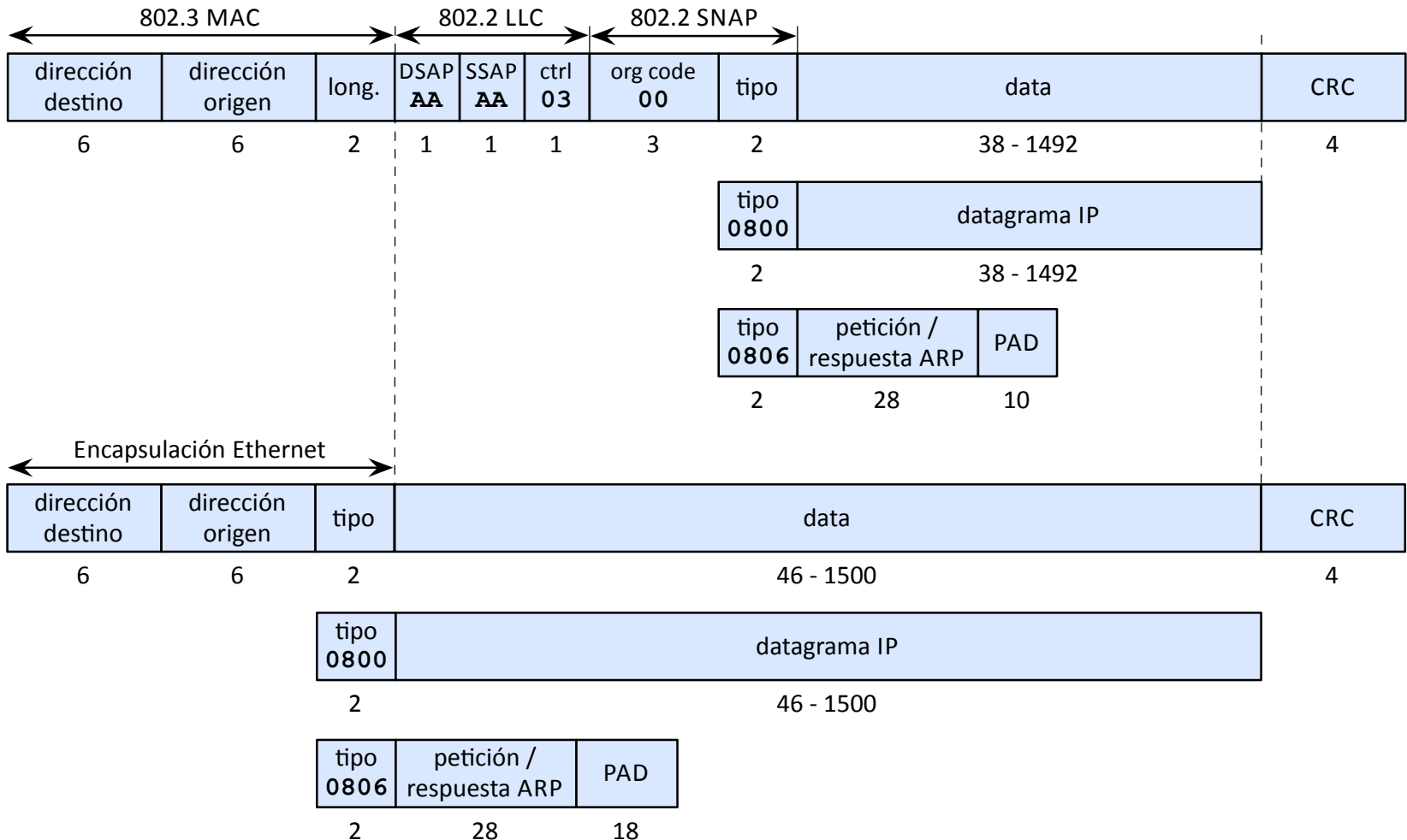
Ethertypes comunes

IPv4	0x0800
IPv6	0x86DD
ARP	0x0806
802.1Q	0x8100
Tramas Jumbo	0x8870
MPLS	0x8847

Encapsulación Ethernet

IEEE 802.2/802.3 vs. Ethernet – RFC 1024

Se utiliza en redes WIFI: 802.11



Encapsulación Ethernet

Tamaño de la trama Ethernet

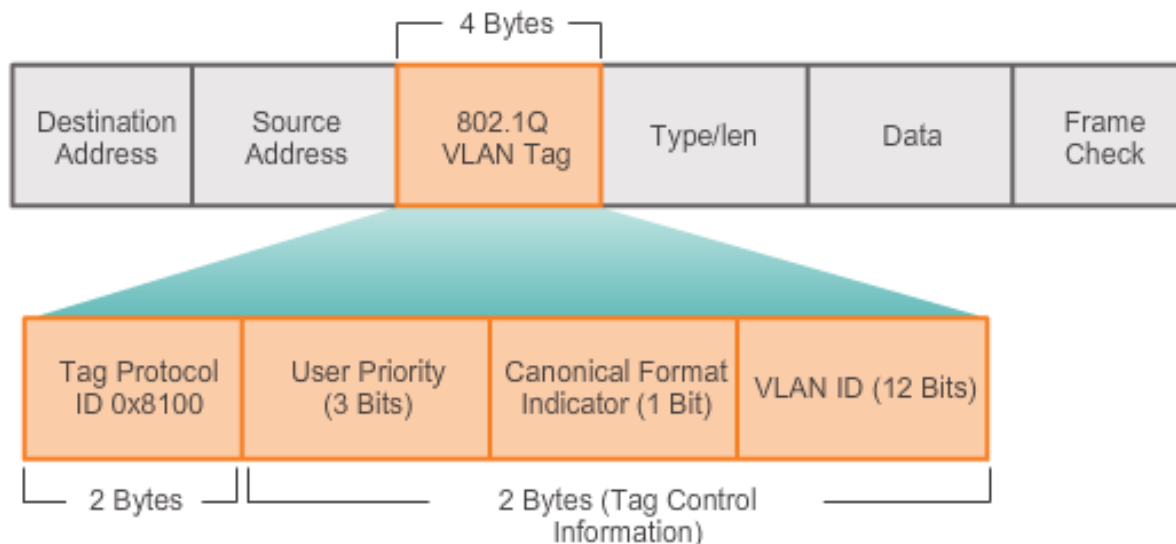
7 Octetos	1 Oct.	6 Oct.	6 Oct.	2 Oct.	0 a 1.500 Oct.		4 Oct.
Preámbulo	SFD	Dirección destino	Dirección origen	Long. ó Tipo	LLC y/o Datos	Relleno 0 - 46	SVT

- Los estándares Ethernet II e IEEE 802.3 definen un tamaño mínimo de trama de 64 bytes y un máximo de 1.518 bytes (sin preámbulo y SFD)
- Si se transmite una trama de tamaño menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo que la recibe la descarta.
- Las tramas Jumbo y Baby Jumbo superan el tamaño máximo, por lo que hay que configurar los dispositivos para que acepten este tipo de tramas y no las descarten.

Encapsulación Ethernet

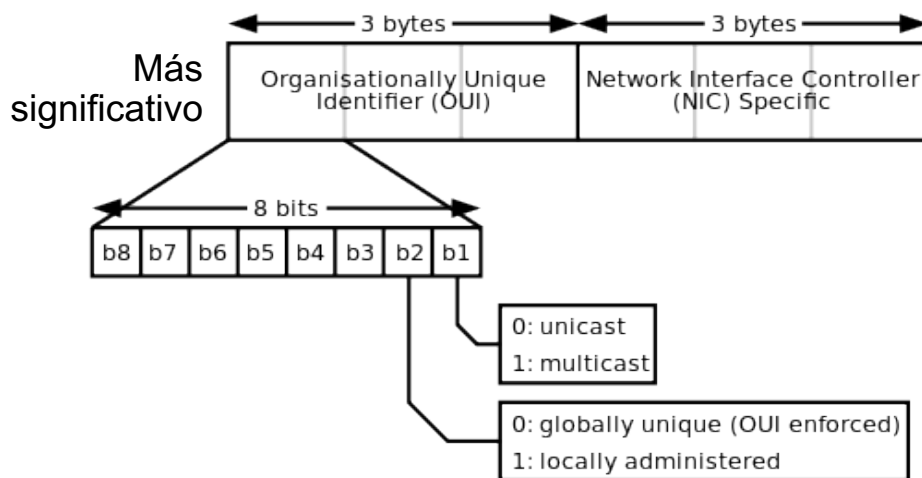
Tamaño de la trama Ethernet

- Existen tramas Ethernet con tamaño mayor que el estándar:
 - Tramas **Jumbo**, capaces de transportar hasta 9.000 bytes de datos. Pensadas para aumentar la eficiencia en Gigabit Ethernet
 - Tramas **Baby Jumbo** o tramas 802.1Q, utilizadas en VLANs. Contienen 4 bytes extra donde almacenar la etiqueta 802.1Q VLAN con información de la red de área local virtual. (Ver apartado VLAN)



Direcciones MAC

- Una dirección MAC Ethernet de nivel 2 es un valor binario de 48 bits representado como 12 dígitos hexadecimales.
 - 00:25:4B:A6:AF:5E** o **00-25-4B-A6-AF-5E** o **0025.4BA6.AF5E**
- Identificadores únicos
 - OUIS asignados por la Autoridad de Registro de IEEE. Identifica fabricantes



Menos significativo

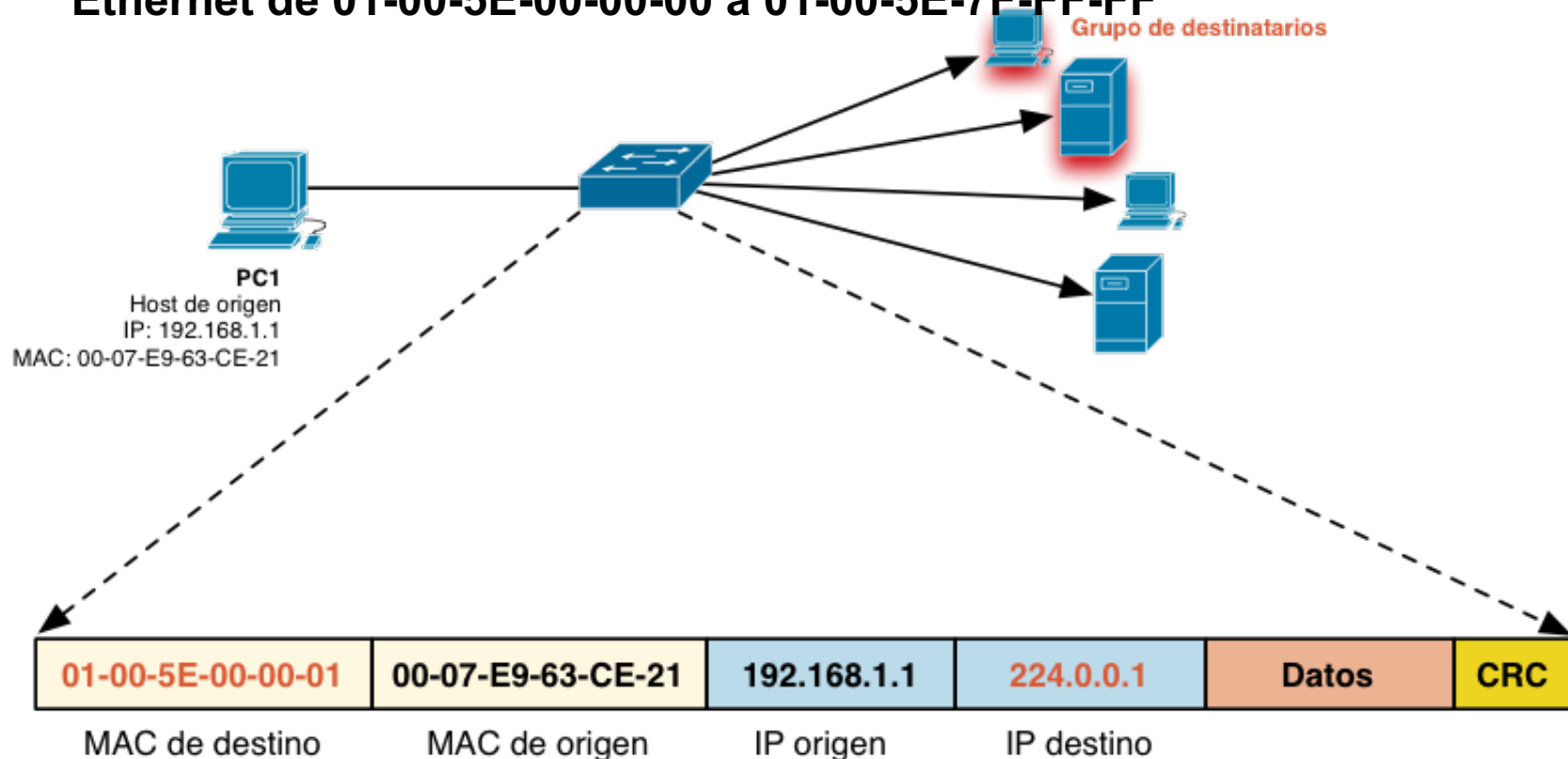
- Bit b1 del Byte más significativo
 - b1=0: Dirección *unicast*
 - b1=1: Dirección *multicast*
- Bit b2 del Byte más significativo
 - b2=0: Dirección única. OUI único del fabricante
 - b2=1: Dirección local, administrada localmente

Procesado de tramas

- Estaciones de trabajo, servidores, impresoras en red, switches y routers tienen direcciones MAC asignadas
- Una trama enviada a través de una red Ethernet contiene, en la cabecera, la dirección MAC de origen y destino
- Cada NIC comprueba si la dirección MAC de destino se corresponde con la dirección física del dispositivo (almacenada en RAM)
 - Si no coincide, se descarta la trama
 - Si coincide, la NIC pasa la trama al niveles superior

Direcciones MAC Multicast

Para soportar IP multicast se han reservado el rango de direcciones Ethernet de 01-00-5E-00-00-00 a 01-00-5E-7F-FF-FF



Una dirección Multicast MAC comienza siempre con 01-00-5E en hexadecimal

Trama Ethernet

El rango de direcciones IPV4 multicast va de 224.0.0.0 a 239.255.255.255

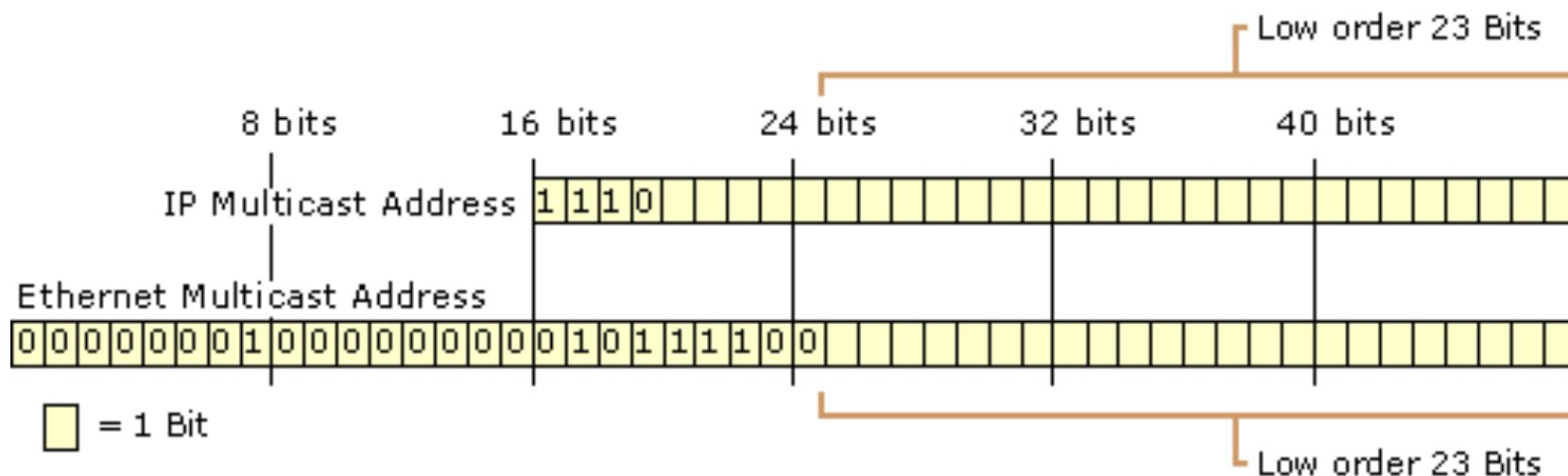
Acceso y RAL

Direcciones Multicast Ethernet

Ethernet multicast address	Type	Usage
01-00-0C-CC-CC-CC		CDP (Cisco Discovery Protocol), VTP (VLAN Trunking Protocol)
01-00-0C-CC-CC-CD		Cisco Shared Spanning Tree Protocol Address
01-80-C2-00-00-00		Spanning Tree Protocol (for bridges) IEEE 802.1D
01-80-C2-00-00-00, or 01-80-C2-00-00-03, or 01-80-C2-00-00-0E	0x88CC	Link Layer Discovery Protocol
01-80-C2-00-00-08	0x0802	Spanning Tree Protocol (for provider bridges) IEEE 802.1ad
01-80-C2-00-00-01	0x8808	Ethernet flow control (Pause frame) IEEE 802.3x
01-80-C2-00-00-02	0x8809	Ethernet OAM Protocol IEEE 802.3ah (A.K.A. "slow protocol")
01-80-C2-00-00-30 - 01-80-C2-00-00-3F	0x8902	Ethernet CFM Protocol IEEE 802.1ag
01-00-5E-00-00-00 - 01-00-5E-7F-FF-FF	0x0800	IPv4 Multicast (RFC 1112), insert the low 23 Bits of the multicast IPv4 Address into the Ethernet Address (RFC 7042.)
33-33-xx-xx-xx-xx	0x86DD	IPv6 Multicast (RFC 2464), insert the low 32 Bits of the multicast IPv6 Address into the Ethernet Address (RFC 7042)
01-0C-CD-01-00-00 - 01-0C-CD-01-01-FF	0x88B8	IEC 61850-8-1 GOOSE Type 1/1A
01-0C-CD-02-00-00 - 01-0C-CD-02-01-FF	0x88B9	GSSE (IEC 61850 8-1)
01-0C-CD-04-00-00 - 01-0C-CD-04-01-FF	0x88BA	Multicast sampled values (IEC 61850 8-1)
01-1B-19-00-00-00, or 01-80-C2-00-00-0E	0x88F7	Precision Time Protocol (PTP) version 2 over Ethernet (Layer-2)

Mapeo de direcciones IP multicast a Direcciones Ethernet multicast

Para soportar IP multicast se han reservado el rango de direcciones Ethernet de 01-00-5E-00-00-00 a 01-00-5E-7F-FF-FF

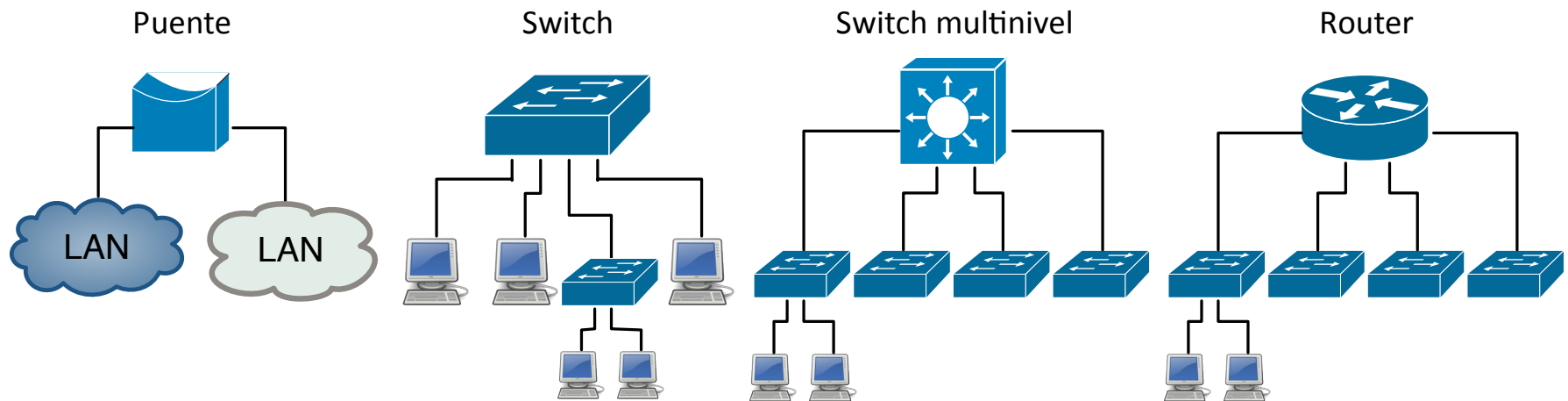


- Los últimos 23 bits de la dirección IP se mapean en los últimos 23 bits de la dirección Ethernet.
- Hay 5 bits de la dirección IP multicast que no se mapean en la dirección Ethernet, por lo que varias direcciones IP multicast (32) se mapean a la misma dirección Ethernet multicast.
- Se pueden entregar una trama con un paquete IP multicast a un terminal al que no va destinado. Lo descarta el nivel IP

Dispositivos de interconexión

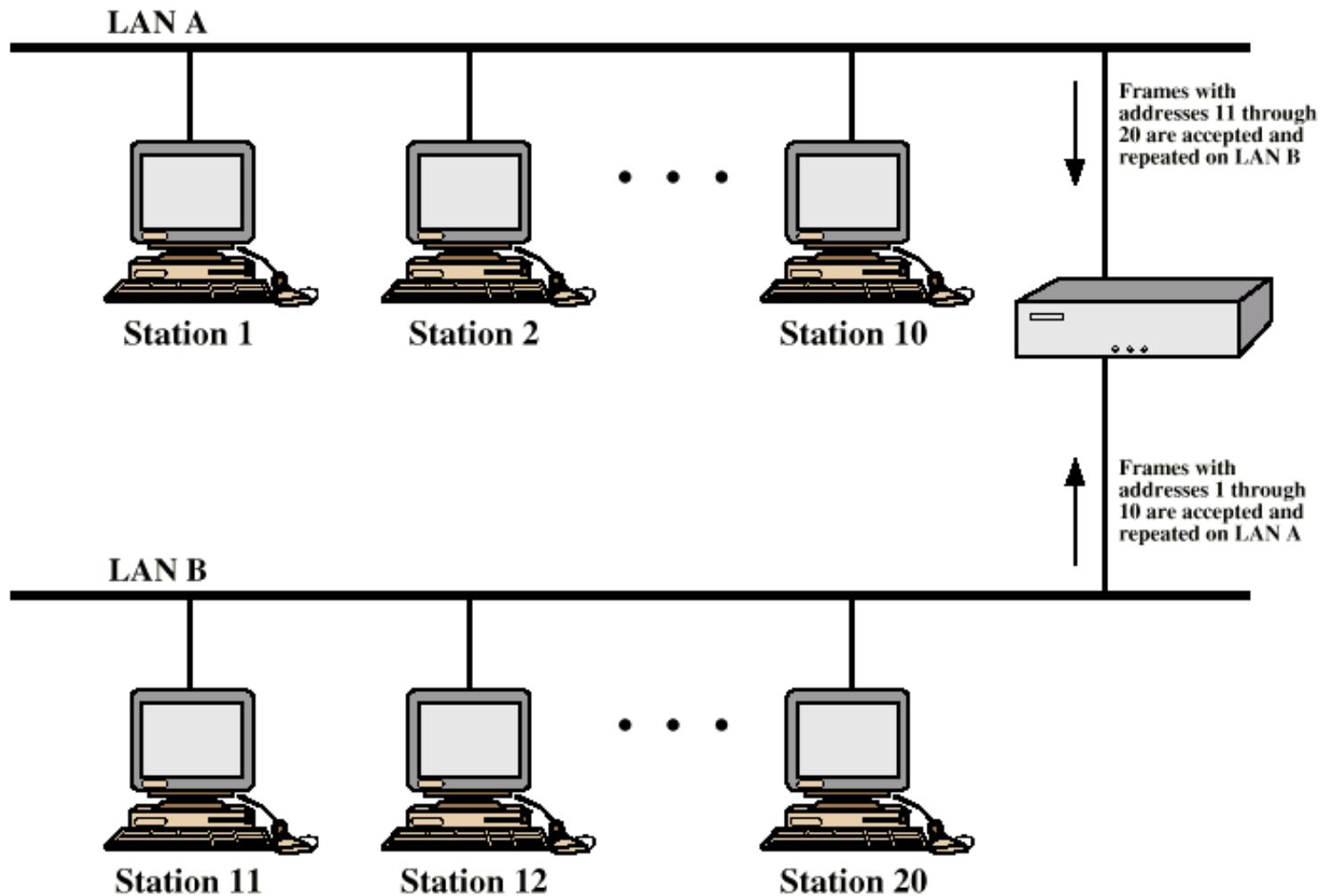
¿Cómo conectar entre sí las estaciones?

- Permiten conectar entre sí los diferentes elementos de red, y por tanto, crear las redes de área local.



- Separan diferentes **dominios de colisión** y de **difusión**.

Funcionamiento de un puente



Dispositivos de interconexión

Puentes

- Dispositivo que permite segmentar una LAN, creando varios dominios de colisión.
 - Extienden el rango de una LAN de forma transparente
 - Las LAN no tienen porque ser del mismo tipo
 - Punto de acceso WiFi: Puente WiFi <-> Ethernet
 - Almacenan temporalmente las tramas
 - Retransmiten en base a la dirección MAC de destino
 - No disponen de funcionalidad de control de flujo

Dispositivos de interconexión

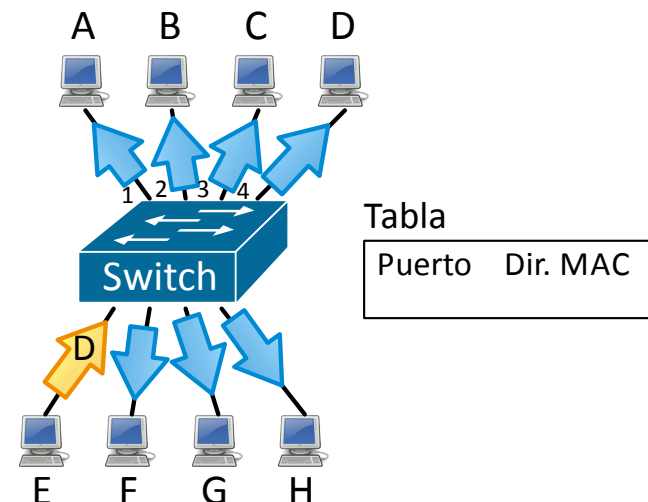
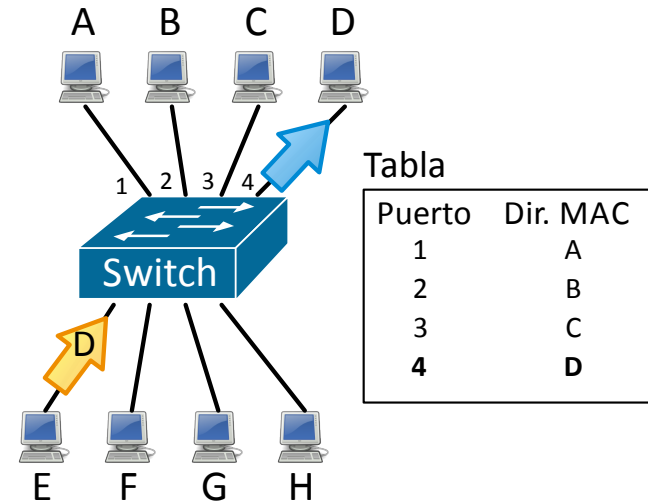
Switch. Conmutación de tramas Ethernet

- El *switch* es un dispositivo evolución del puente.
 - Es un puente multipuerto que permite comunicaciones simultáneas, separando dominios de colisión.
 - No necesita configuración:
 - Aprende las direcciones MAC de cada estación conectada a cada puerto
 - Construye tablas de conmutación en base a dichas MAC.
 - Si no conoce una dirección MAC (no está en sus tablas), difunde la trama por todos los puertos excepto por el que le ha llegado.
 - Técnicas de conmutación:
 - Almacenamiento y retransmisión (*Store and Forward*)
 - *Cut-through*

Dispositivos de interconexión

Switch. Funcionamiento básico

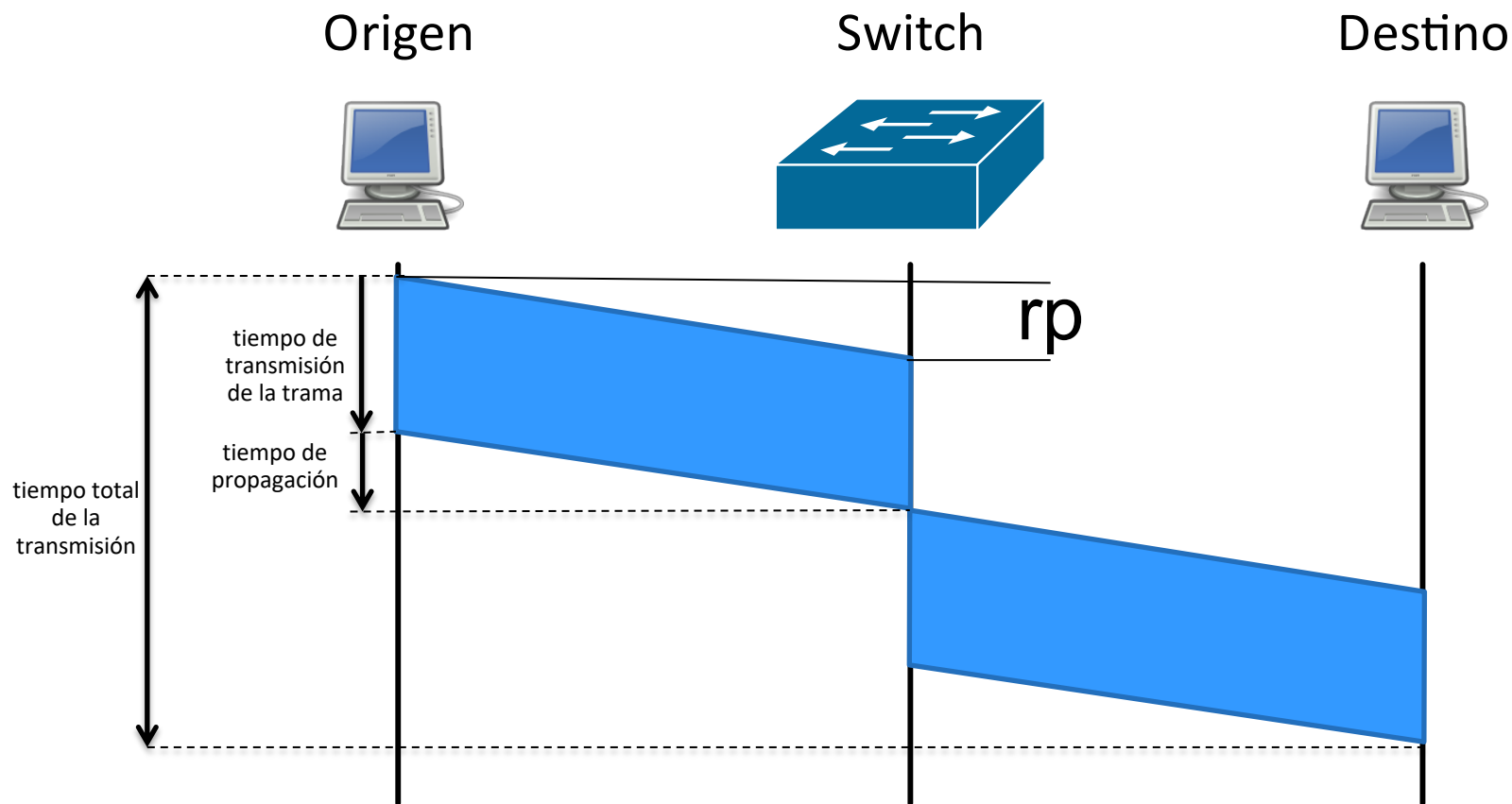
- Las tramas se retransmiten en función de la dirección MAC de destino
- Permiten el funcionamiento dúplex:
 - No hay colisiones
 - No hay limitación de distancia a nivel MAC
- Si la dirección Ethernet destino no está incluida en su tabla de encaminamiento, la trama se retransmite por todos los puertos del *switch* excepto por el que se recibió.
- Aprenden monitorizando las direcciones MAC origen de las tramas que conmutan



Dispositivos de interconexión

Switch. Técnicas de conmutación

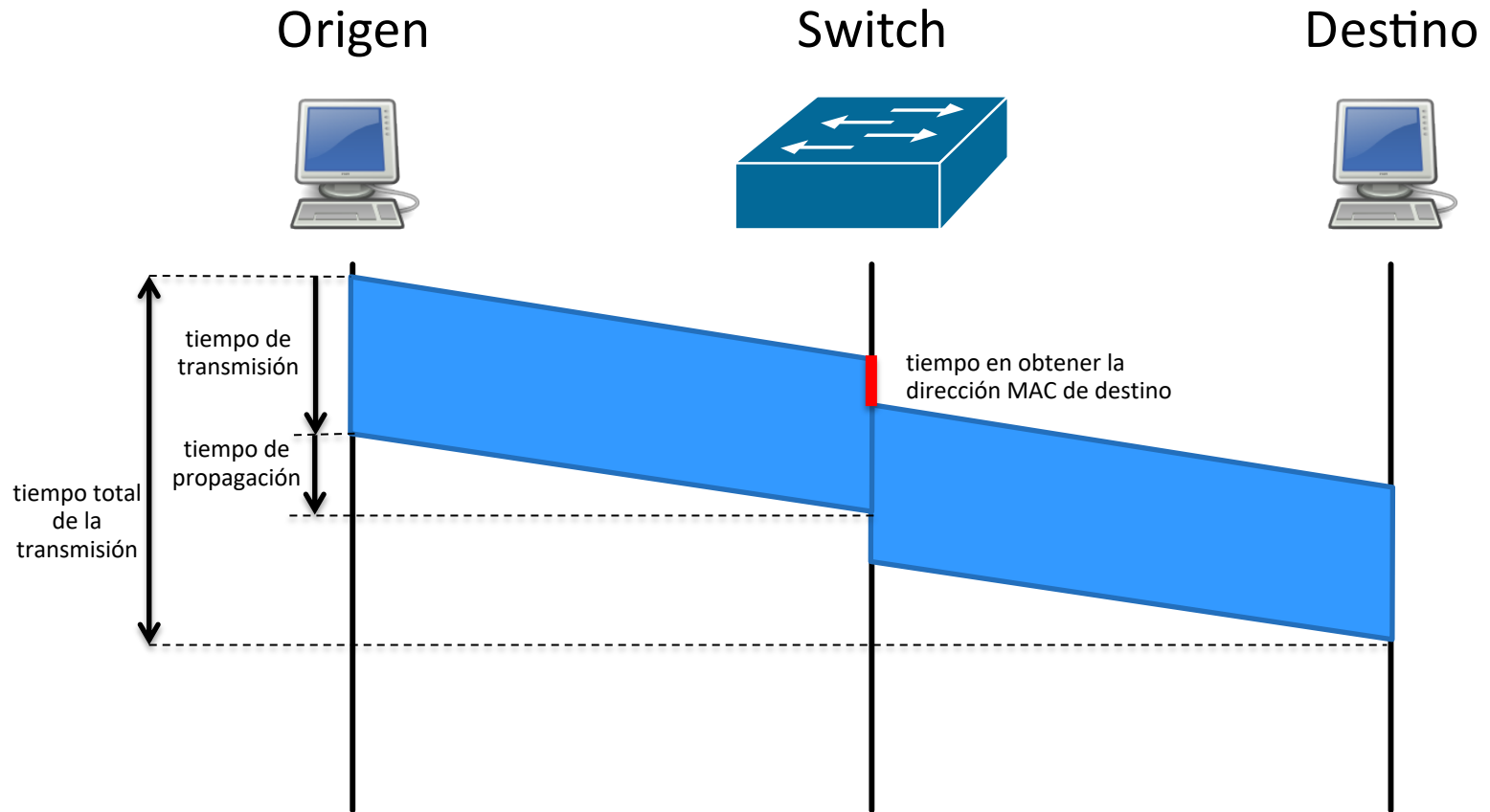
■ Almacenamiento y retransmisión



Dispositivos de interconexión

Switch. Técnicas de conmutación

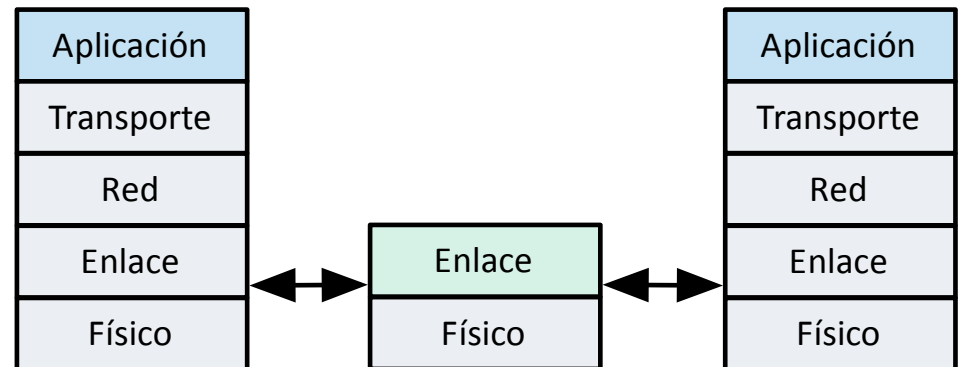
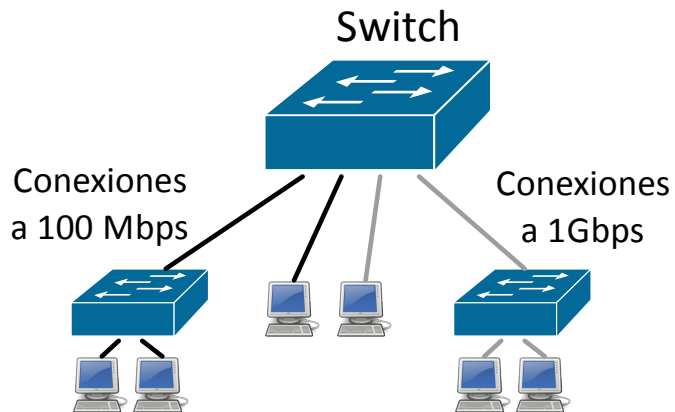
■ *Cut-through*



Dispositivos de interconexión

Switch. Velocidad y Arquitectura

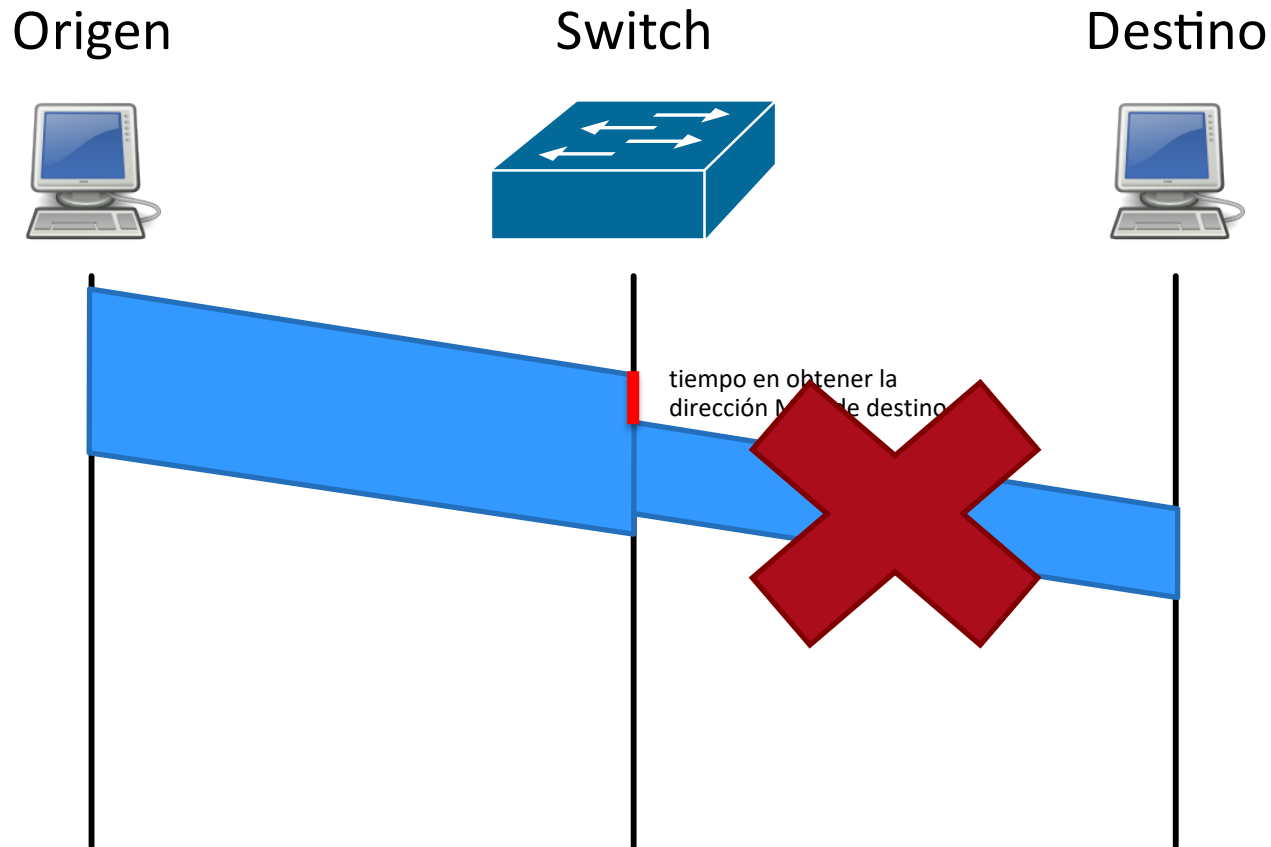
- Los *switch* permiten conectar dispositivos a diferente velocidad
 - No se puede utilizar *cut-through* hacia puertos más rápidos que el de recepción



Dispositivos de interconexión

Switch. Técnicas de conmutación

- *Cut-through* con mayor velocidad en salida



Dispositivos de interconexión

Switch. Limitaciones

- ▮ No limitan el dominio de difusión
- ▮ Son susceptibles a los bucles (*loops*)
 - Necesidad de utilizar mecanismos de poda de bucles
 - STP (*Spanning Tree Protocol*)
 - Aumenta la complejidad
 - Puede tener convergencia lenta

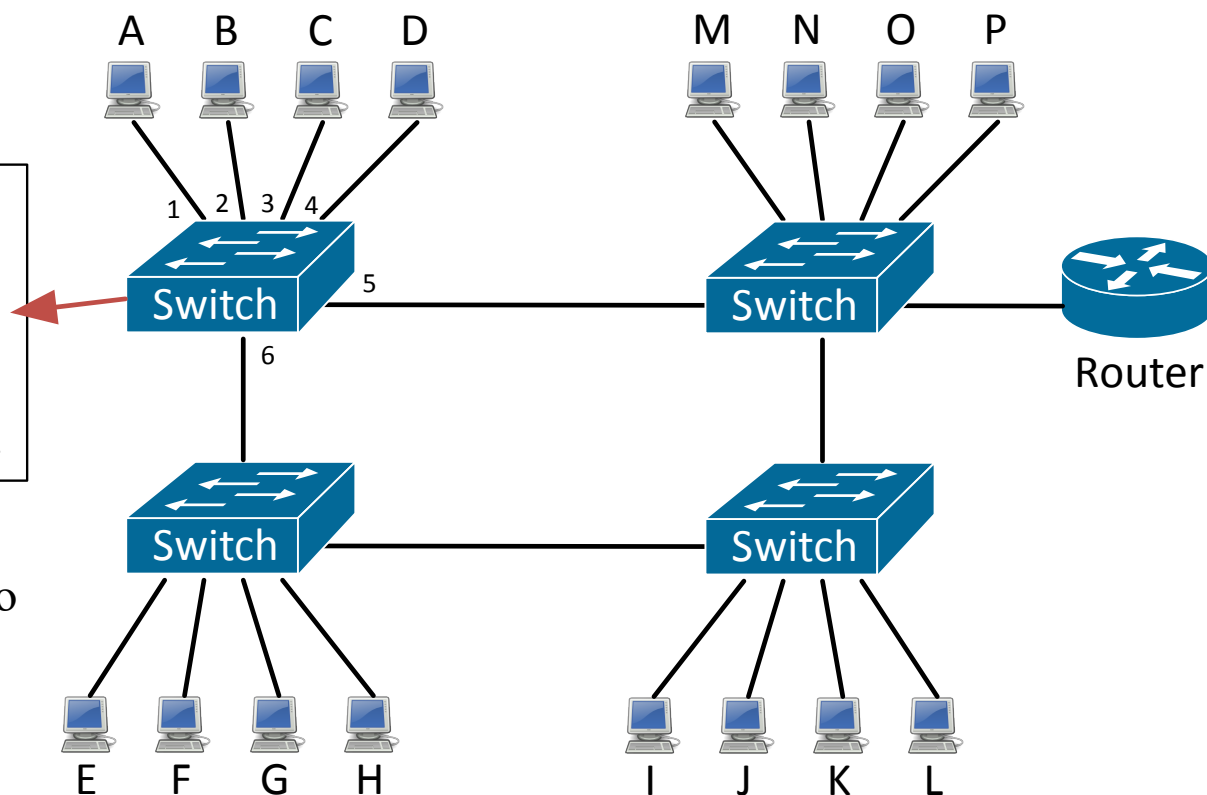
Dispositivos de interconexión

Switch. Bucles

Tabla de encaminamiento

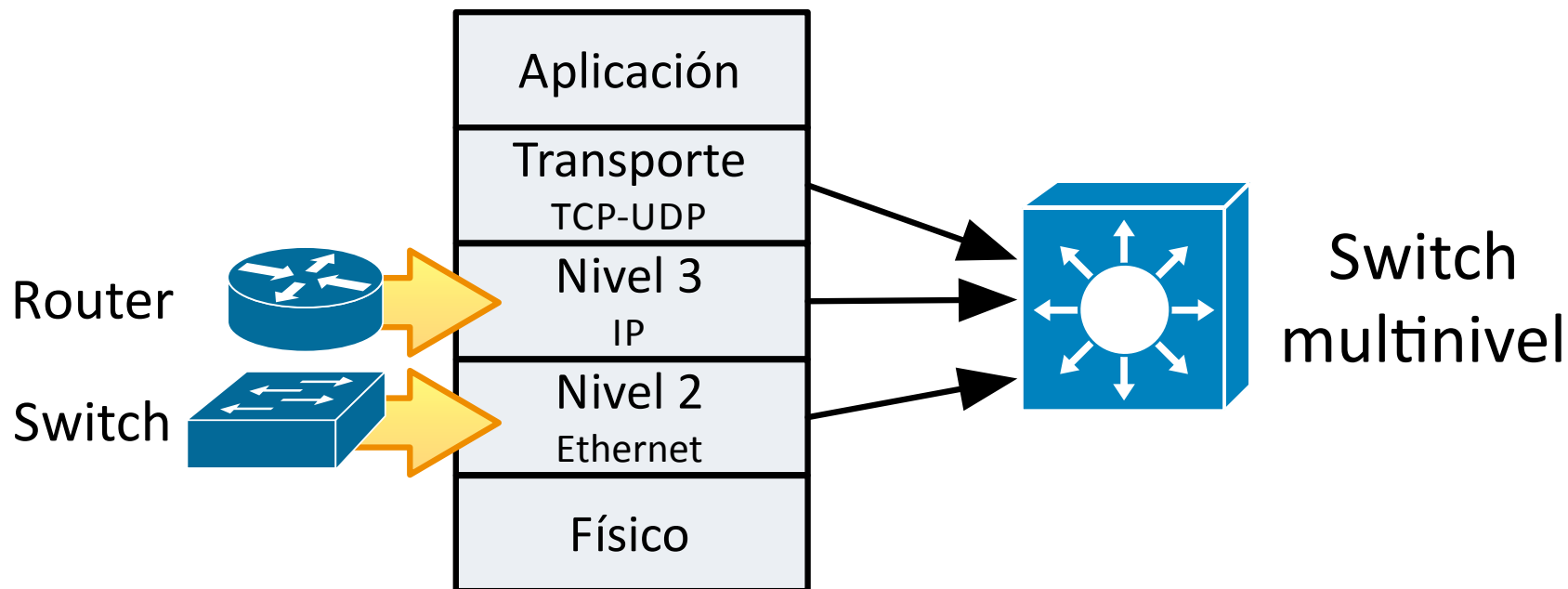
Puerto	Dir. MAC
1	A
2	B
3	C
4	D
5 (6) ?	M, N, O, P
6 (5) ?	E, F, G, H, I, J, K, L

- STP elimina los bucles configurando las tablas de encaminamiento.



Dispositivos de interconexión

Switches y Routers. Switch Multinivel



Dispositivos de interconexión

Switches y Routers. Switch Multinivel

■ Switch Nivel 2

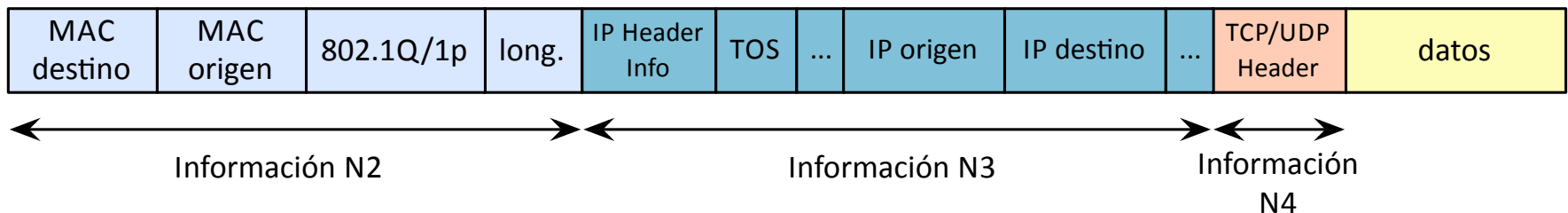
- Conmuta a partir de la dirección MAC

■ Switch Nivel 3

- Conmuta a partir de la dirección MAC dentro de una misma VLAN
- Incluye funcionalidad de nivel 3 (encaminamiento, filtrado, *multicast*, etc.)
 - Encamina utilizando las direcciones IP entre diferentes VLAN

■ Switch Nivel 4

- Filtra tráfico analizando los puertos TCP/UDP



Dispositivos de Interconexión

Autonegociación

- Puede ocurrir que los dos dispositivos implicados en una comunicación no soporten las mismas opciones (transmisión dúplex, control de flujo)
- La norma IEEE 802.3u define un mecanismo de autonegociación para que los dos extremos de una conexión física se pongan de acuerdo en los siguientes parámetros:
 - Velocidad de transferencia: 10, 100 o 1000 Mbps
 - Modo de trabajo: dúplex o semidúplex
 - Control de flujo: soportado o no
- La autonegociación también optimiza la labor de instalación de las RALs, anulando los posibles errores humanos que pudieran producirse en el desarrollo de esta actividad.
- El proceso de autonegociación lo realiza el nivel físico, y tiene lugar al arrancar los dispositivos o en una reinicialización efectuada por razones de mantenimiento.

Ejercicios Ethernet

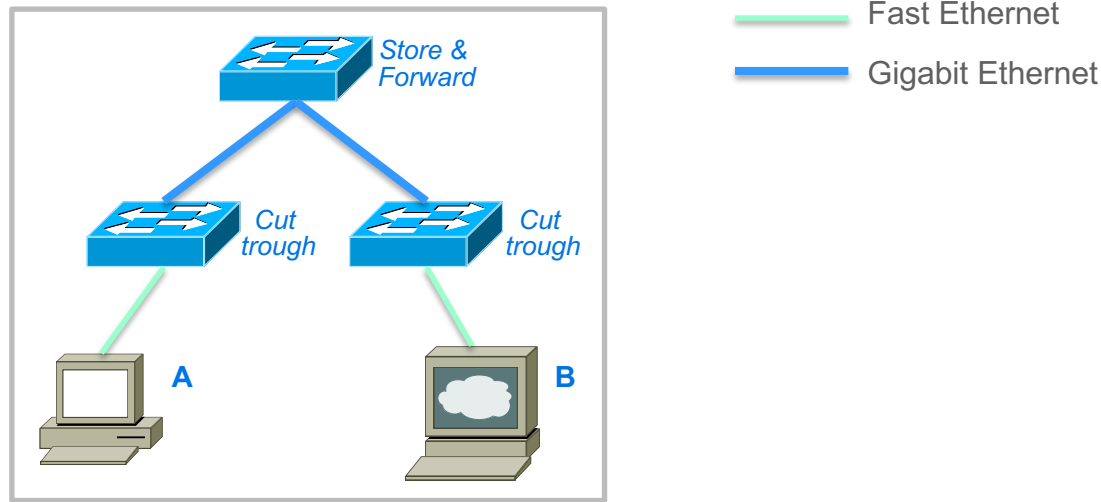
- 1 Calcule el tiempo de transmisión de la trama de longitud mínima en una red FastEthernet
- 2 Calcule el tiempo de transmisión de la trama de longitud mínima en una red Gigabit Ethernet.
- 3 Calcule el tiempo que se tarda en transmitir un datagrama IP de 1.500 octetos entre dos equipos conectados a una red FastEthernet con dos switches
 - Desprecie el tiempo de propagación
 - ▮ 3.1 Los switches funcional en almacenamiento y reenvío
 - ▮ 3.2 Los switches funcionan en modo cut-throught

Ejercicios Ethernet

4¿Por qué puertos retransmite un *switch* recién arrancado la primera trama que recibe?

- ¿Qué campo(s) de la cabecera Ethernet utiliza para aprender la topología?

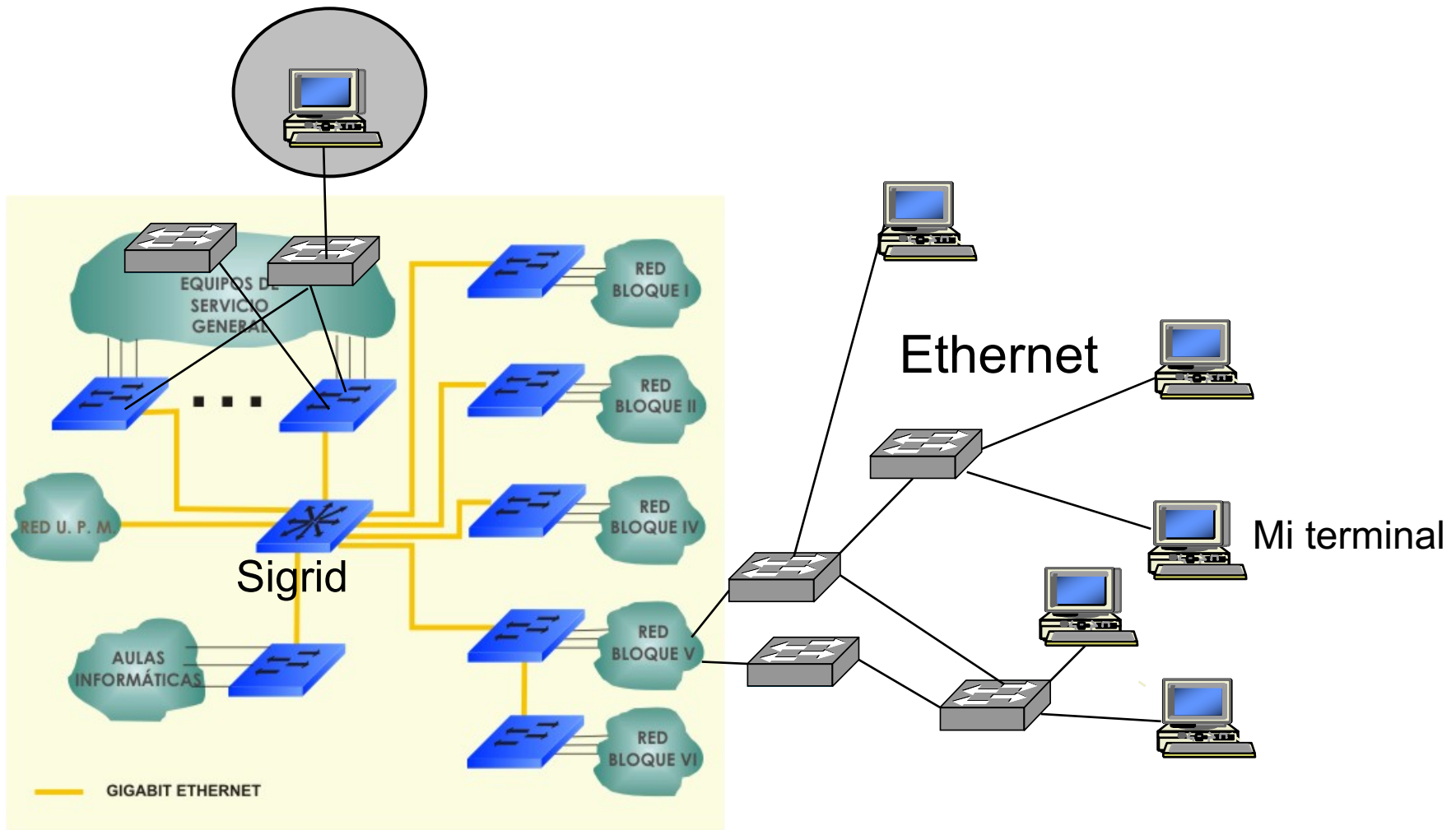
5 Calcule el tiempo necesario para transmitir una trama de tamaño máximo de A a B en la siguiente topología:



3.2 Redes de Área Local Virtuales (VLANs)

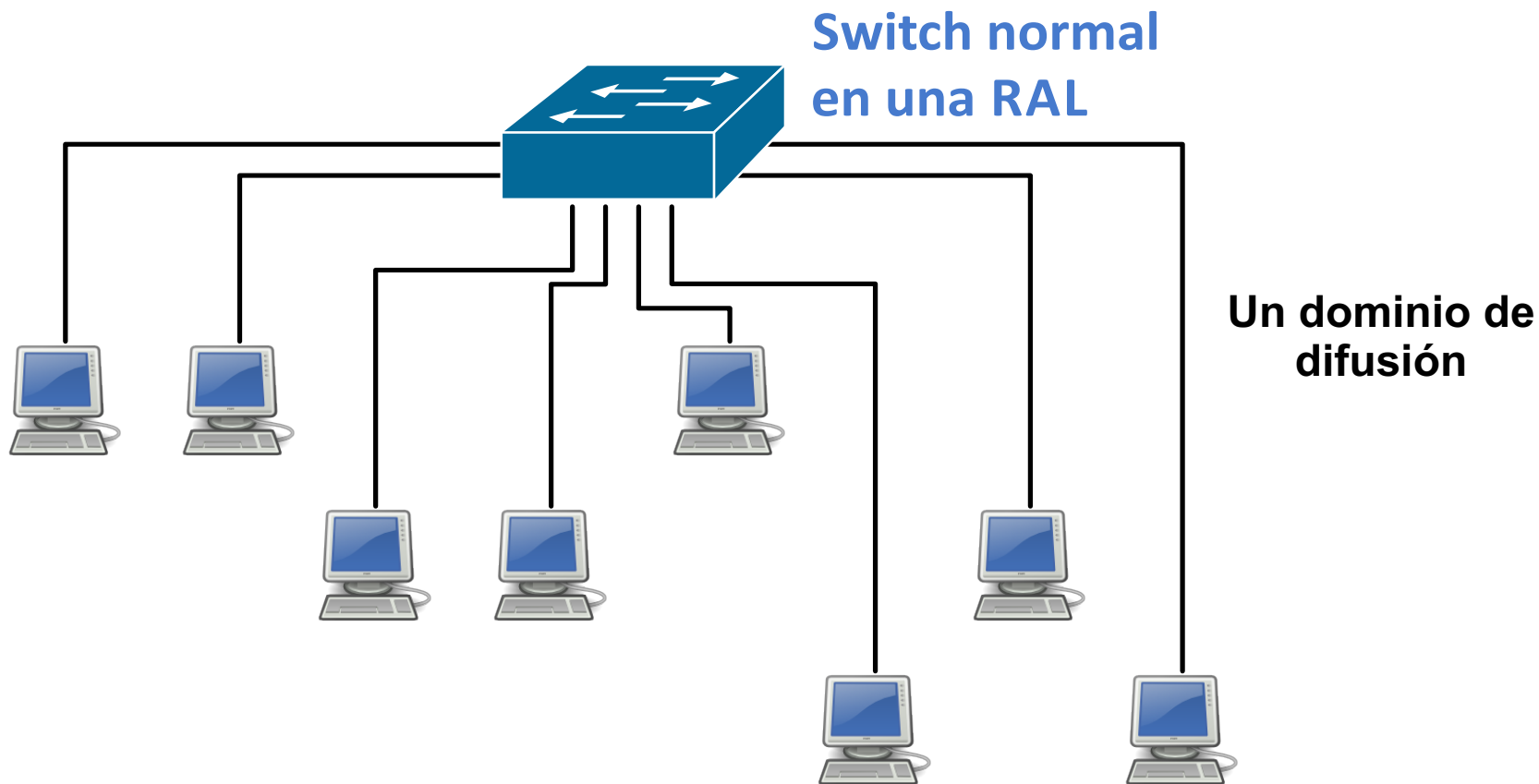
- ▮ Introducción a las VLAN
- ▮ Tipos de VLAN
- ▮ Identificación de VLAN
- ▮ Encaminamiento entre VLAN

Red F.I. Conexión de terminales en red



Redes de área local virtuales

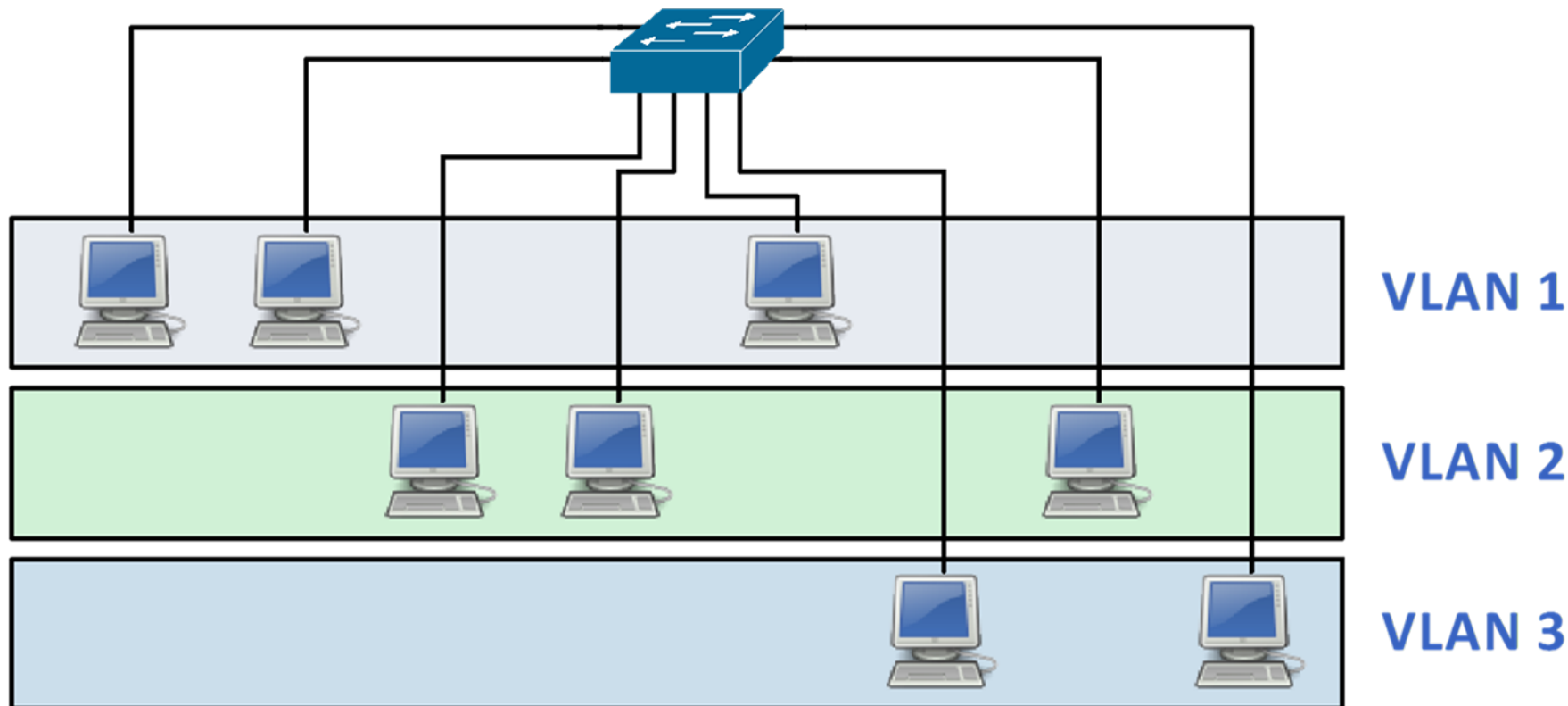
Introducción a la tecnología VLAN



Redes de área local virtuales

Introducción a la tecnología VLAN

Switch con soporte
para VLANs



Tres dominios
de difusión

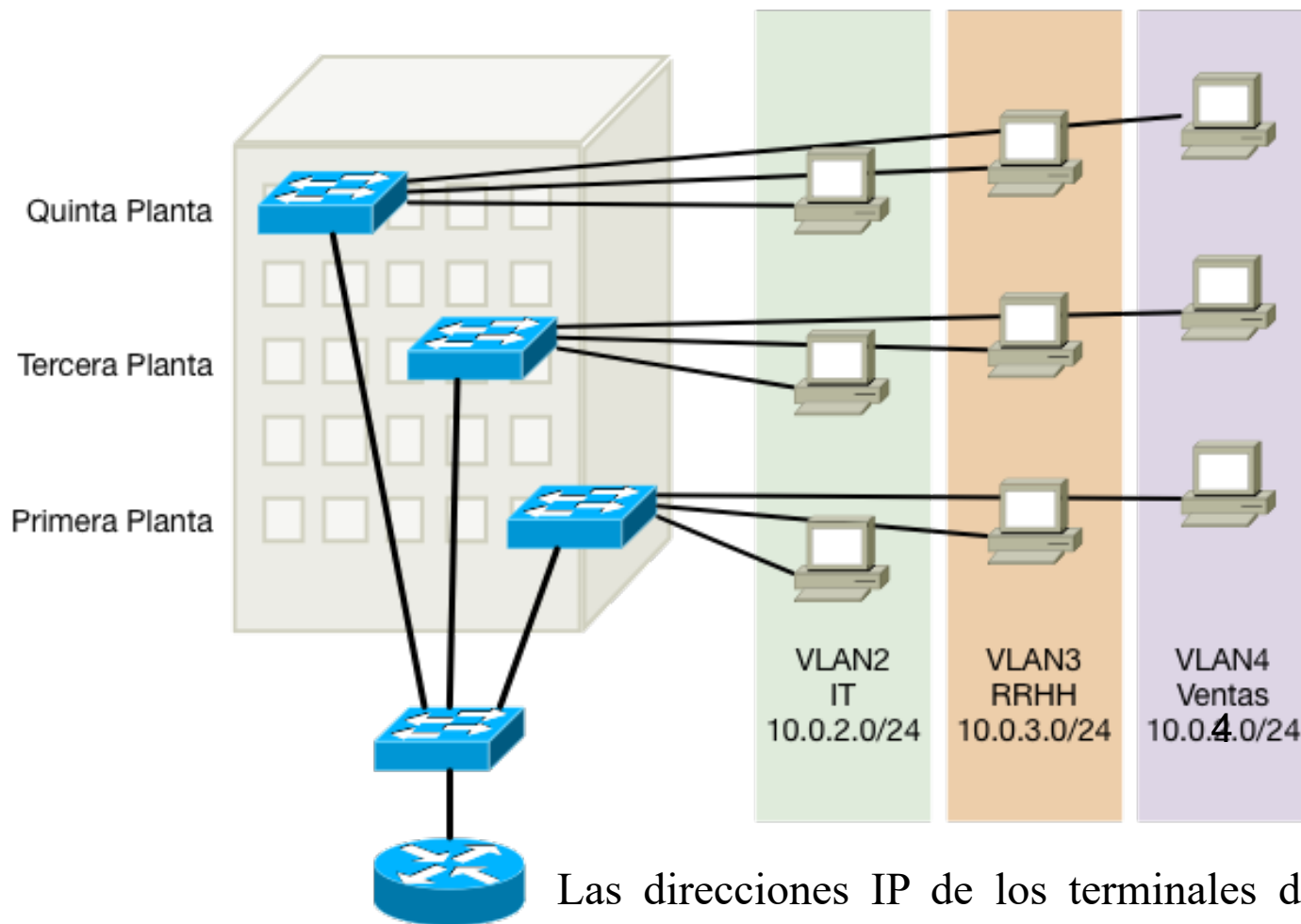
Redes de área local virtuales

Introducción a la tecnología VLAN

- Una red de área local virtual, o VLAN, es una partición lógica de una red física de nivel 2
 - La partición lógica tiene lugar en los “switches”
- Cada VLAN se corresponde con un dominio de broadcast
- Las VLAN están aisladas unas de otras a nivel 2, por lo que los paquetes destinados a una VLAN diferente deben llegar a través de un dispositivo con funcionalidad de nivel 3
- Los equipos agrupados dentro de una VLAN no son conscientes de la existencia de dicha VLAN

Redes de área local virtuales

Introducción a la tecnología VLAN



Beneficios de las VLAN

Introducción a la tecnología VLAN

- ▮ Seguridad
- ▮ Reducción de costes
- ▮ Mejor rendimiento
- ▮ Dominios de broadcast reducidos
- ▮ ...

Tipos de VLAN

Introducción a la tecnología VLAN

■ **VLAN por defecto**

- VLAN a la que pertenecen todos los puertos de un switch cuando no están asignados a ninguna otra VLAN

■ **VLAN de gestión y administración**

- Necesita IP por la que acceder a gestionar y administrar las redes de área local virtuales

■ **VLAN de datos**

- VLAN de estudiantes, VLAN de profesores, etc...

■ **VLAN de voz**

- Para tráfico VoIP, con QoS

Pertenencia a una VLAN. Identificación

- Por puerto de conexión al Switch
- Por dirección IP:
 - Las direcciones de los terminales de cada VLAN deben pertenecer a subredes distintas
- Por etiqueta 802.1Q:
 - Tramas *baby jumbo*, insertando un campo adicional.
 - Se utiliza en los enlaces troncales (*trunk*)

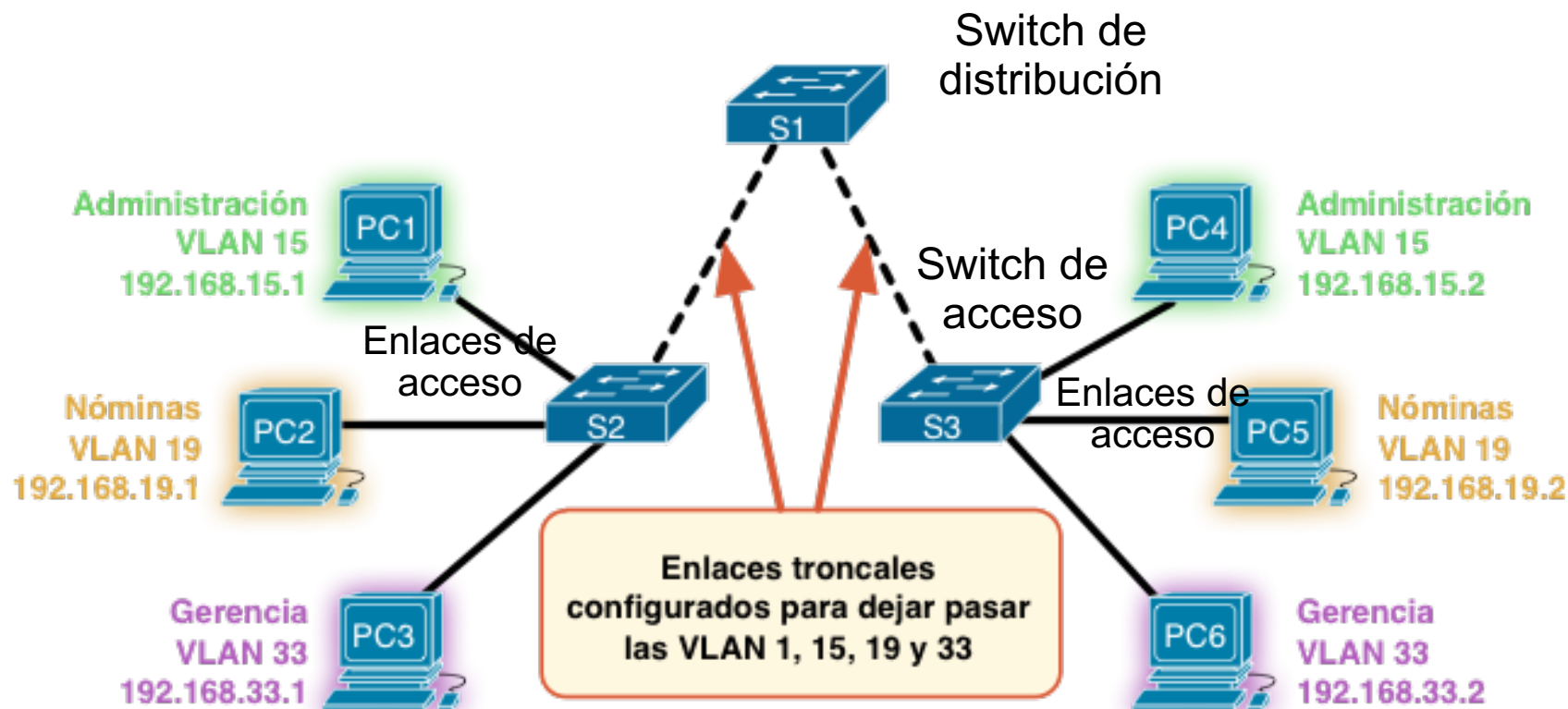
Enlaces troncales

VLAN en entornos con varios switches

- ▮ Un enlace troncal (*trunk*) es aquel que puede llevar datos de más de una VLAN
- ▮ Se establece típicamente entre switches, por lo que dispositivos pertenecientes a la misma VLAN pueden comunicarse a nivel 2 incluso cuando están conectados físicamente a diferentes switches
- ▮ Un enlace troncal no está asociado a ninguna VLAN concreta
- ▮ El protocolo de enlaces troncales más popular es **IEEE 802.1Q**

Enlaces troncales

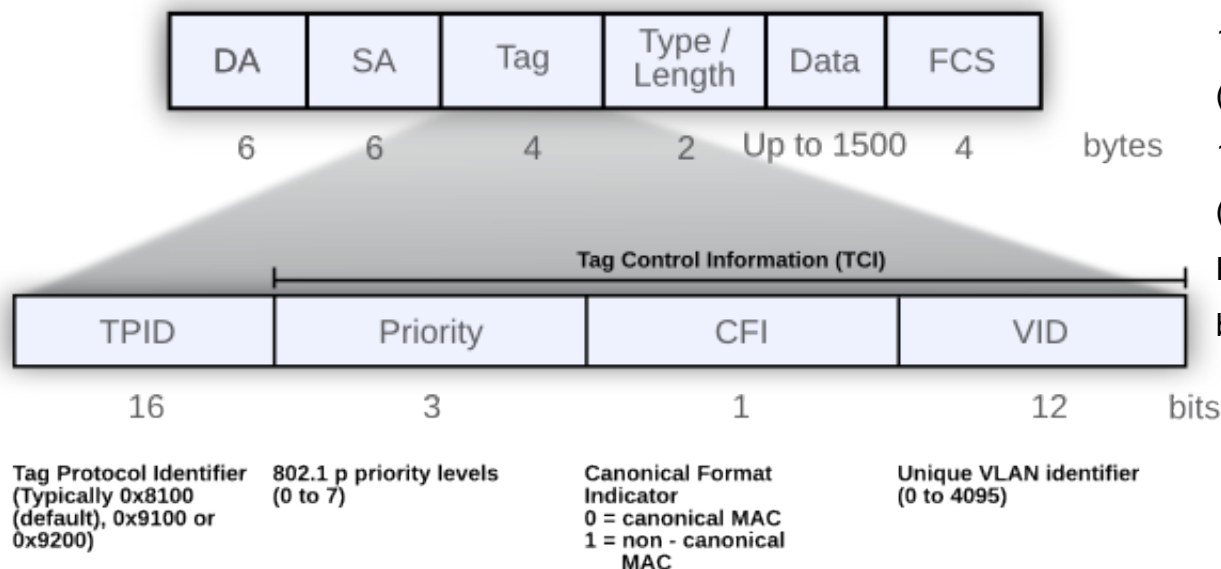
VLAN en entornos con varios switches



Dispositivos de interconexión

Formato de trama 802.1Q

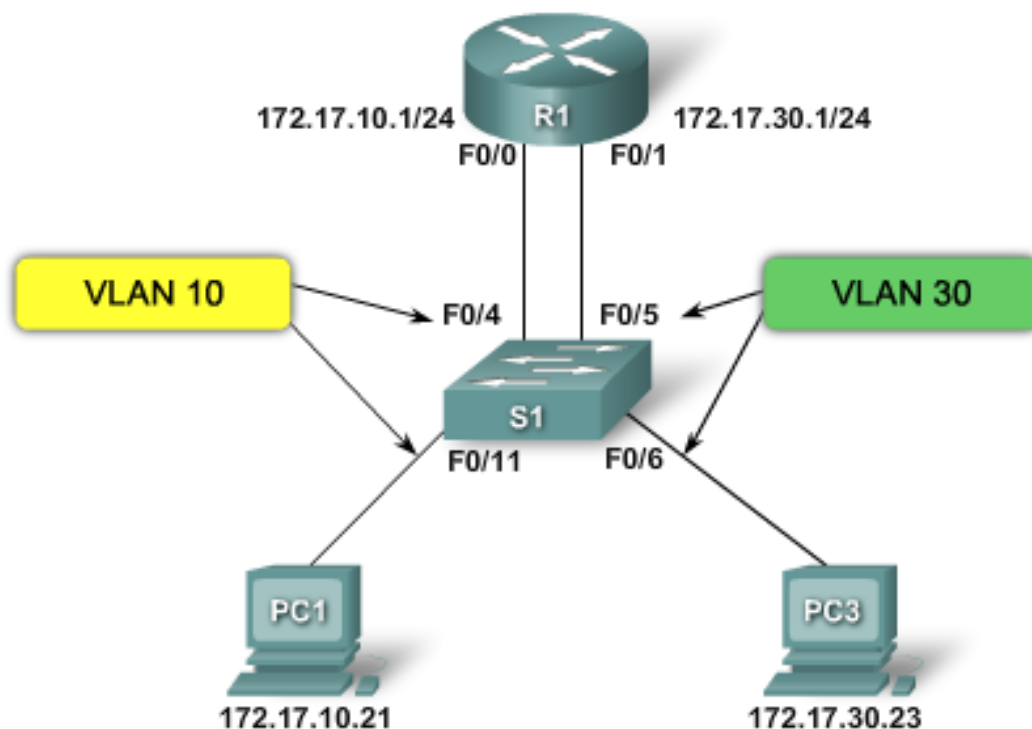
- Las estaciones envían y reciben tramas Ethernet normales.
- Los switches insertan la etiqueta, añadiendo un campo adicional a la trama Ethernet, y la retiran antes de entregar la trama a la estación de destino.
 - Usan tramas *baby jumbo*



10110001 in canonical (used in Ethernet) becomes 10001101 in non-canonical (Used in Token Ring and FDDI), which in HEX is B1, becomes 8D

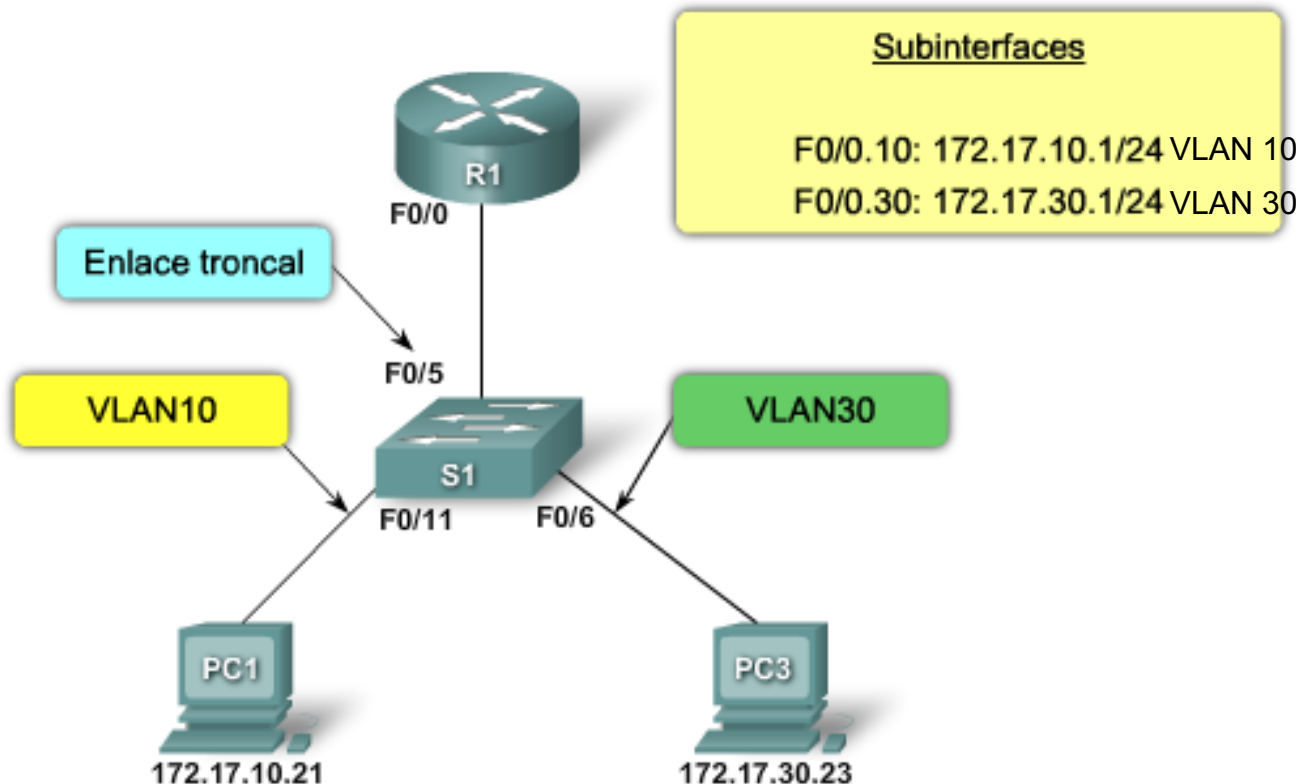
Encaminamiento entre VLANs

Uso de un router



Encaminamiento entre VLANs

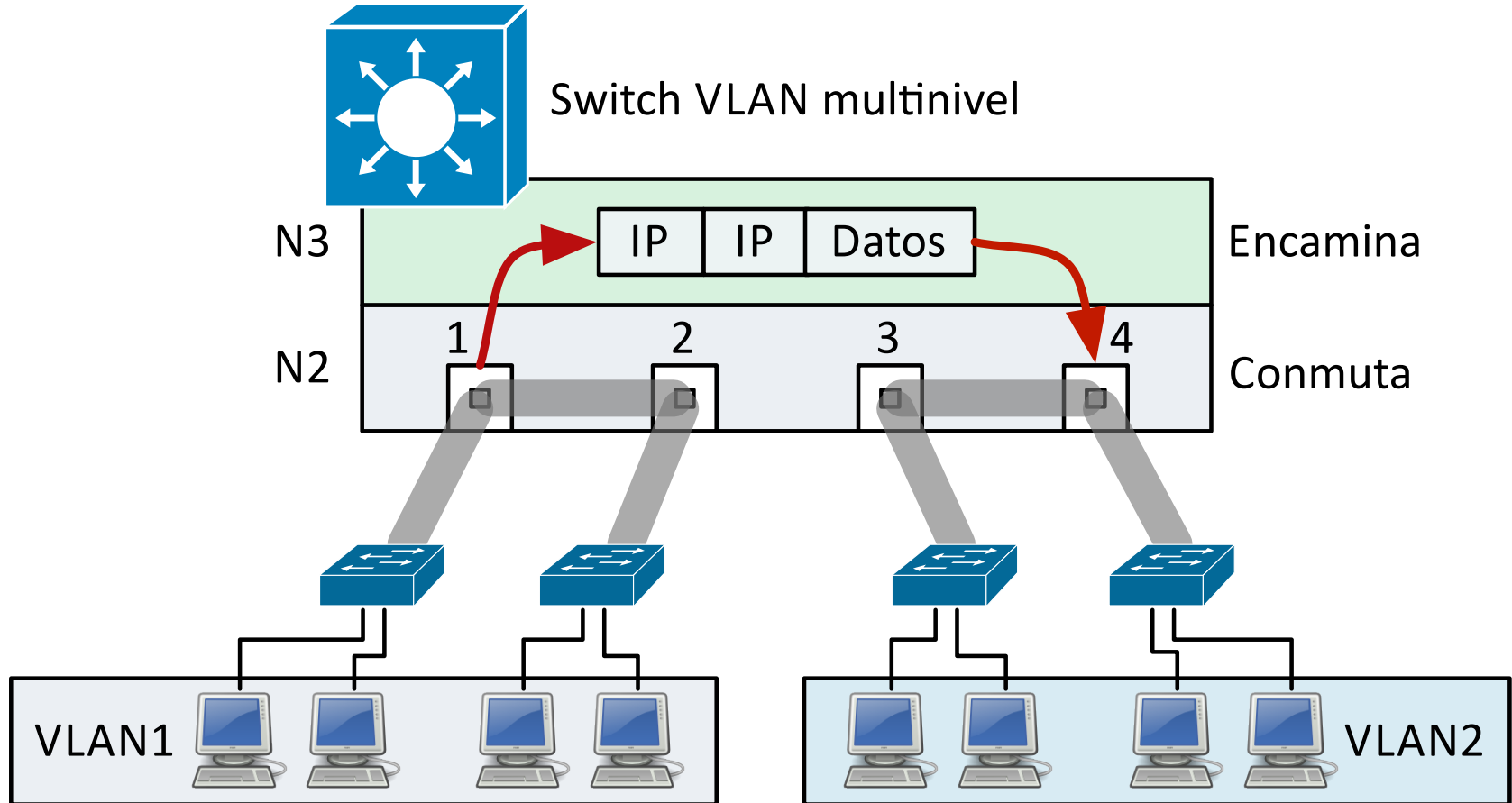
Uso de un router con enlace troncal



Las subinterfaces son interfaces virtuales asignadas a una interfaz física. Cada subinterfaz se configura con su propia dirección IP, máscara de subred y asignación de VLAN única,

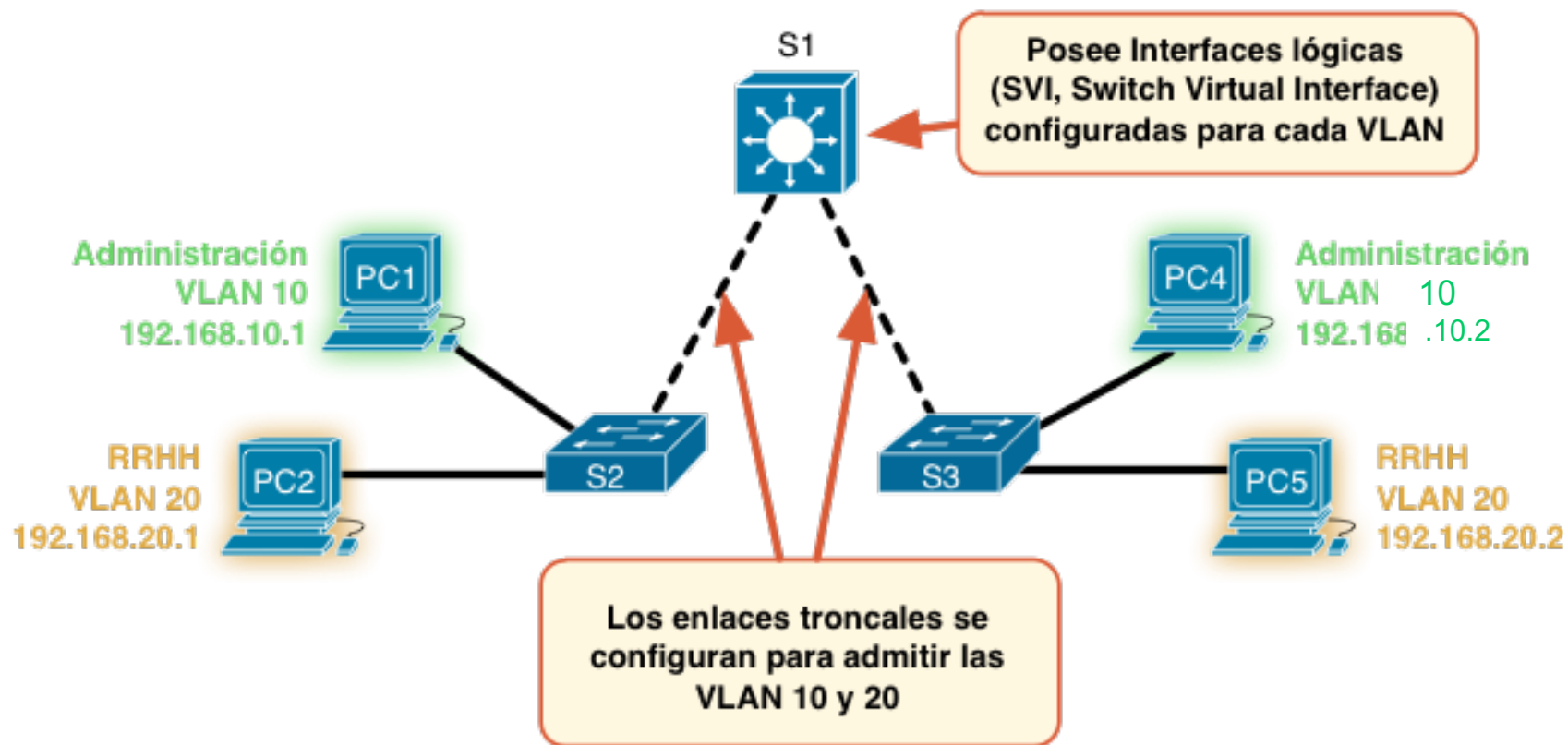
Encaminamiento entre VLANs

Uso de switch VLAN (multinivel)



Encaminamiento entre VLANs

Uso de switch VLAN (multinivel)



Ejercicios

VLAN

6. La Facultad de Informática posee una red de área local con la dirección IP **172.17.0.0 /16** con acceso desde los bloques 1 y 3. El centro de cálculo desea separar varios de los tráficos posibles mediante la creación de las siguientes VLAN:

- **Alumnos**, **Profesores**, **Pantallas de publicidad** e Invitados

Diseñe una posible solución de cómo quedaría la red (dibuje la topología), indicando al menos los números de VLAN y direcciones de subred asociadas (con máscara /24).

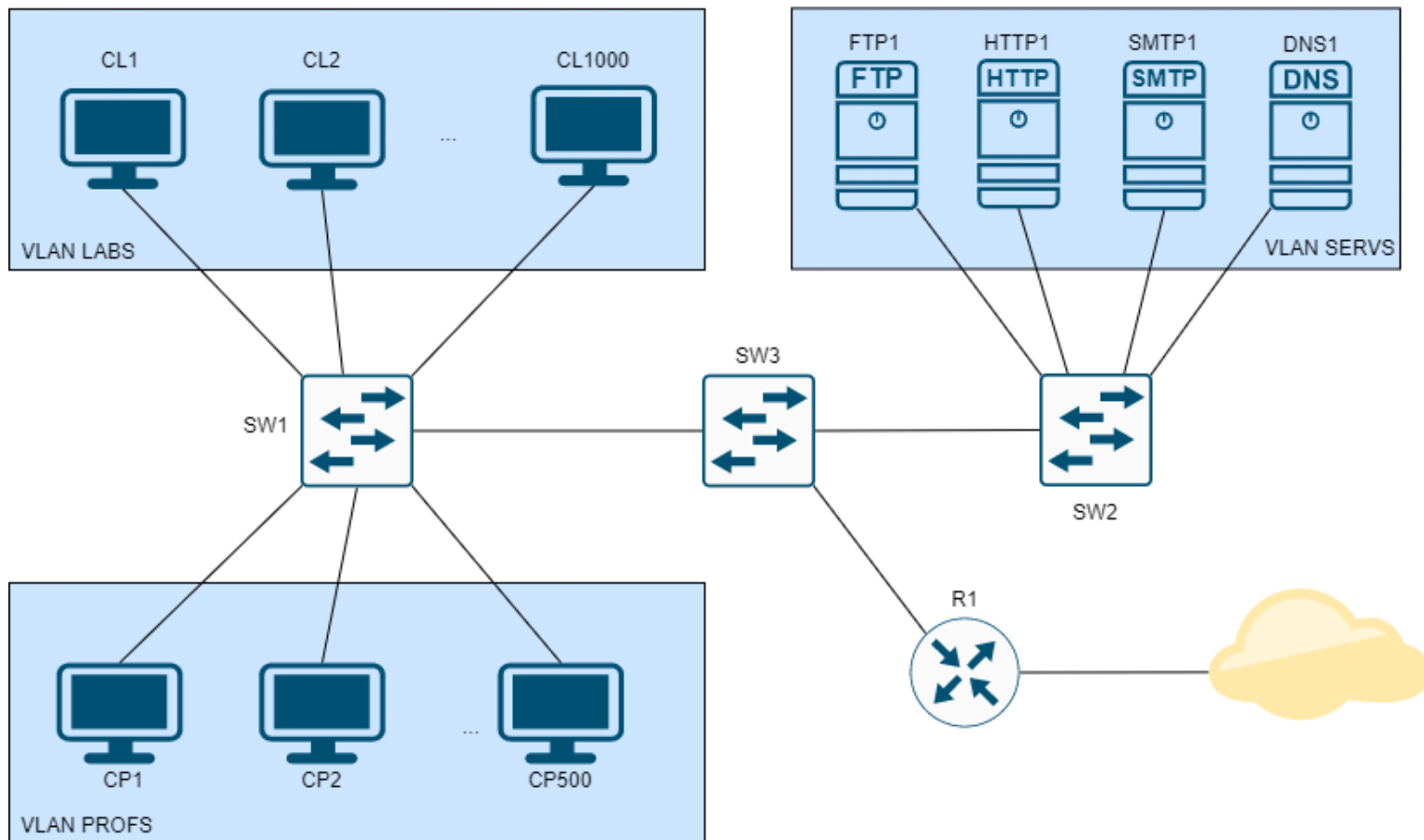
a) ¿Es posible comunicar una máquina de la VLAN de alumnos con otra de la VLAN de profesores? ¿Cómo se puede lograr dicha comunicación?

b) ¿Cuántos dominios de difusión existen?

Encaminamiento en VLANs

Ejemplo de aplicación de los conceptos del Tema 2 a VLANs

Considera la siguiente subred de la UPM con IP **138.100.0.0/16**

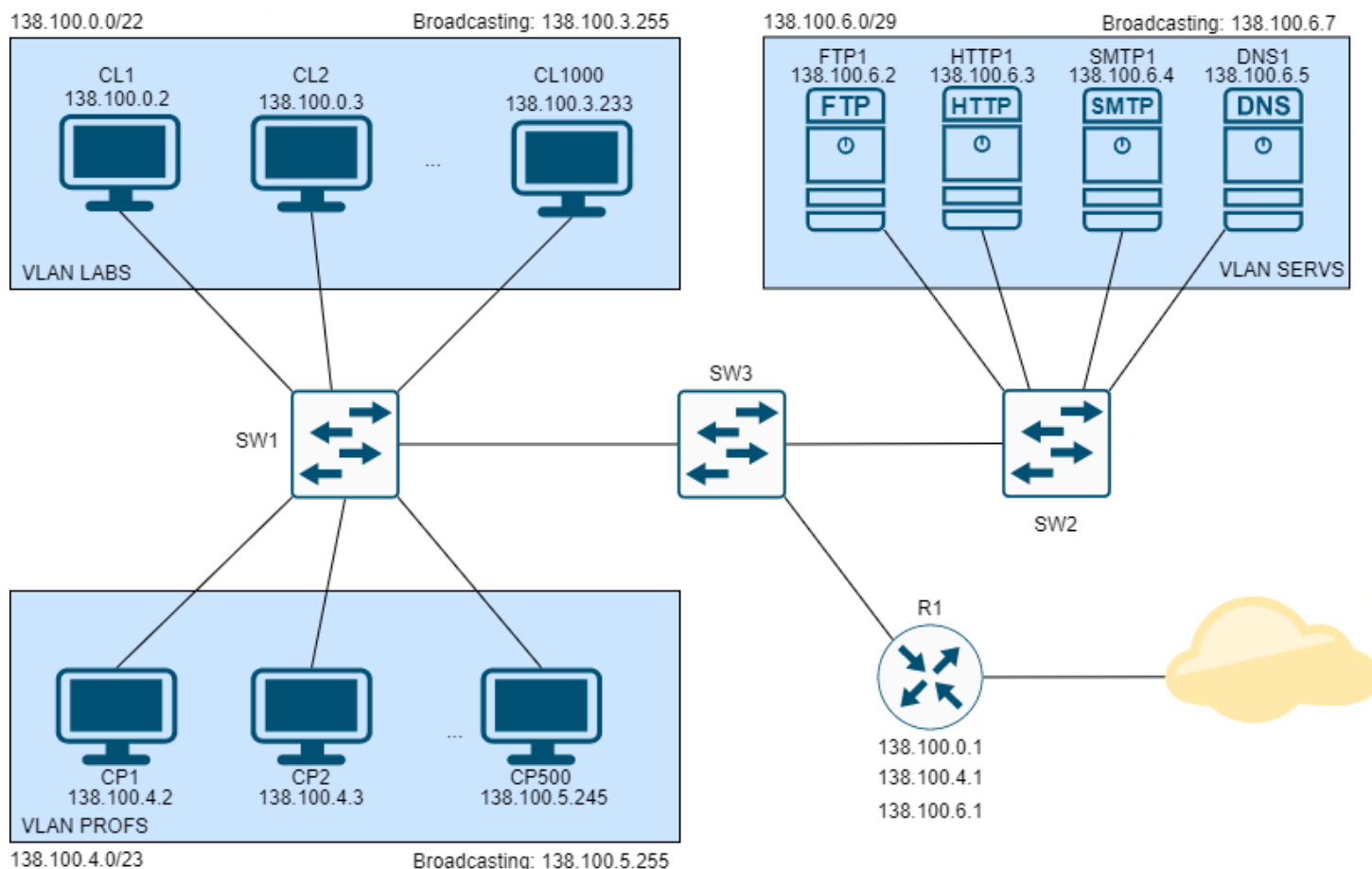


Acceso y RAL

Encaminamiento en VLANs

Ejemplo de aplicación de los conceptos del Tema 2 a VLANs

Asignamos direcciones IPs a las subredes siguiendo el esquema del Tema 2:

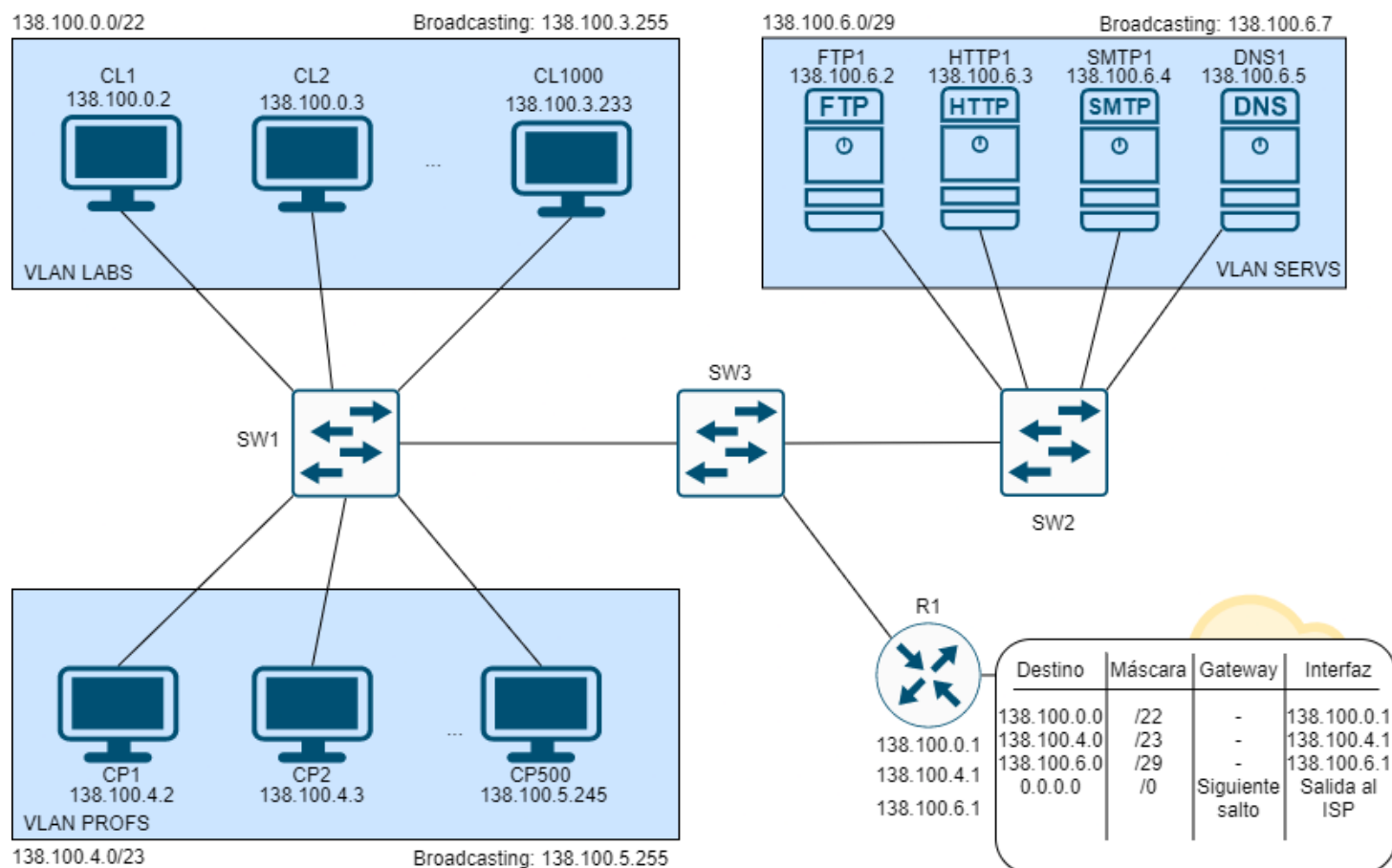


Acceso y RAL

Encaminamiento en VLANs

Ejemplo de aplicación de los conceptos del Tema 2 a VLANs

Tabla de encaminamiento de R1:

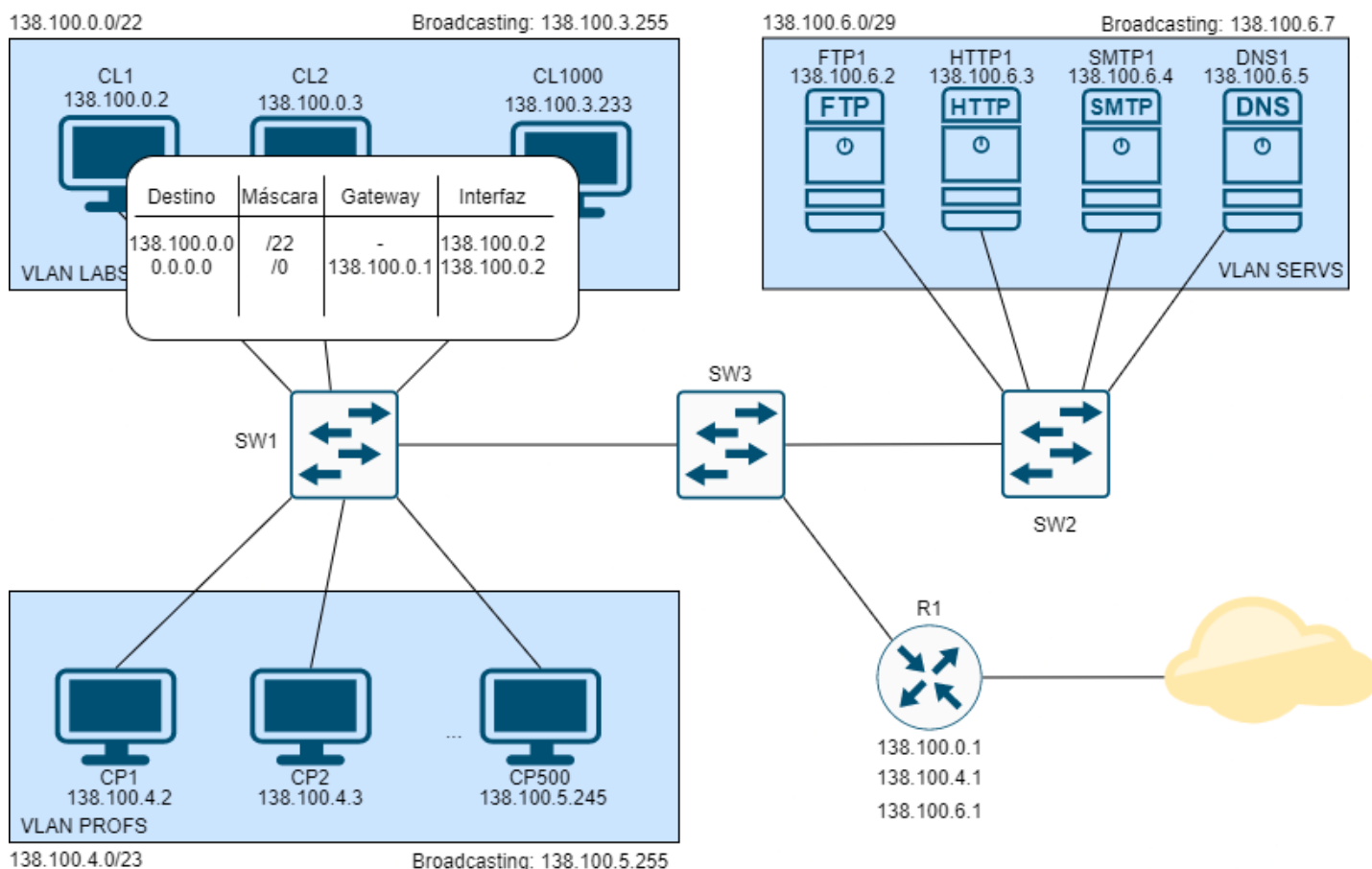


Acceso y RAL

Encaminamiento en VLANs

Ejemplo de aplicación de los conceptos del Tema 2 a VLANs

Tabla de encaminamiento de CL1:

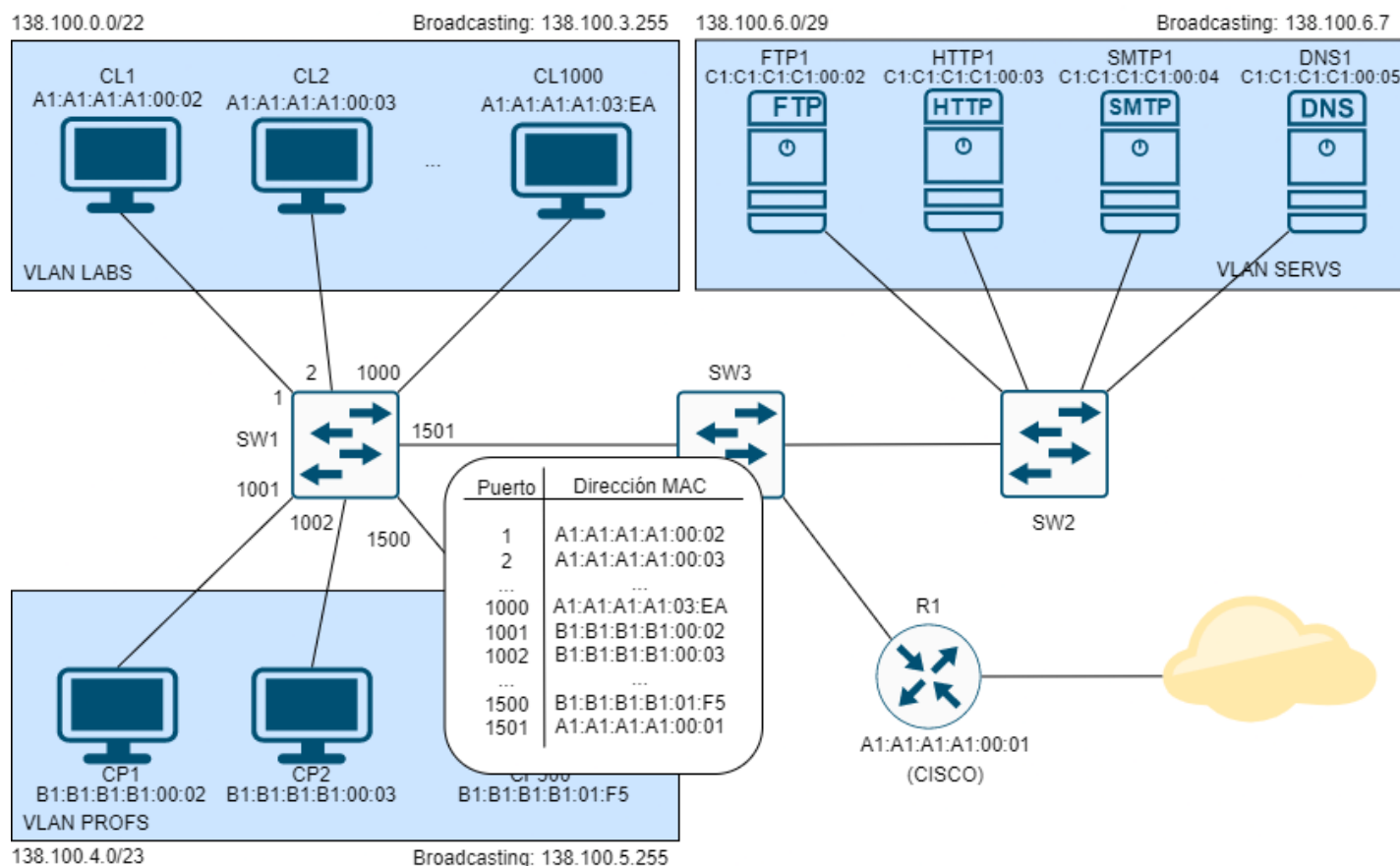


Acceso y RAL

Encaminamiento en VLANs

Ejemplo de aplicación de los conceptos del Tema 2 a VLANs

Tabla de conmutación de SW1:

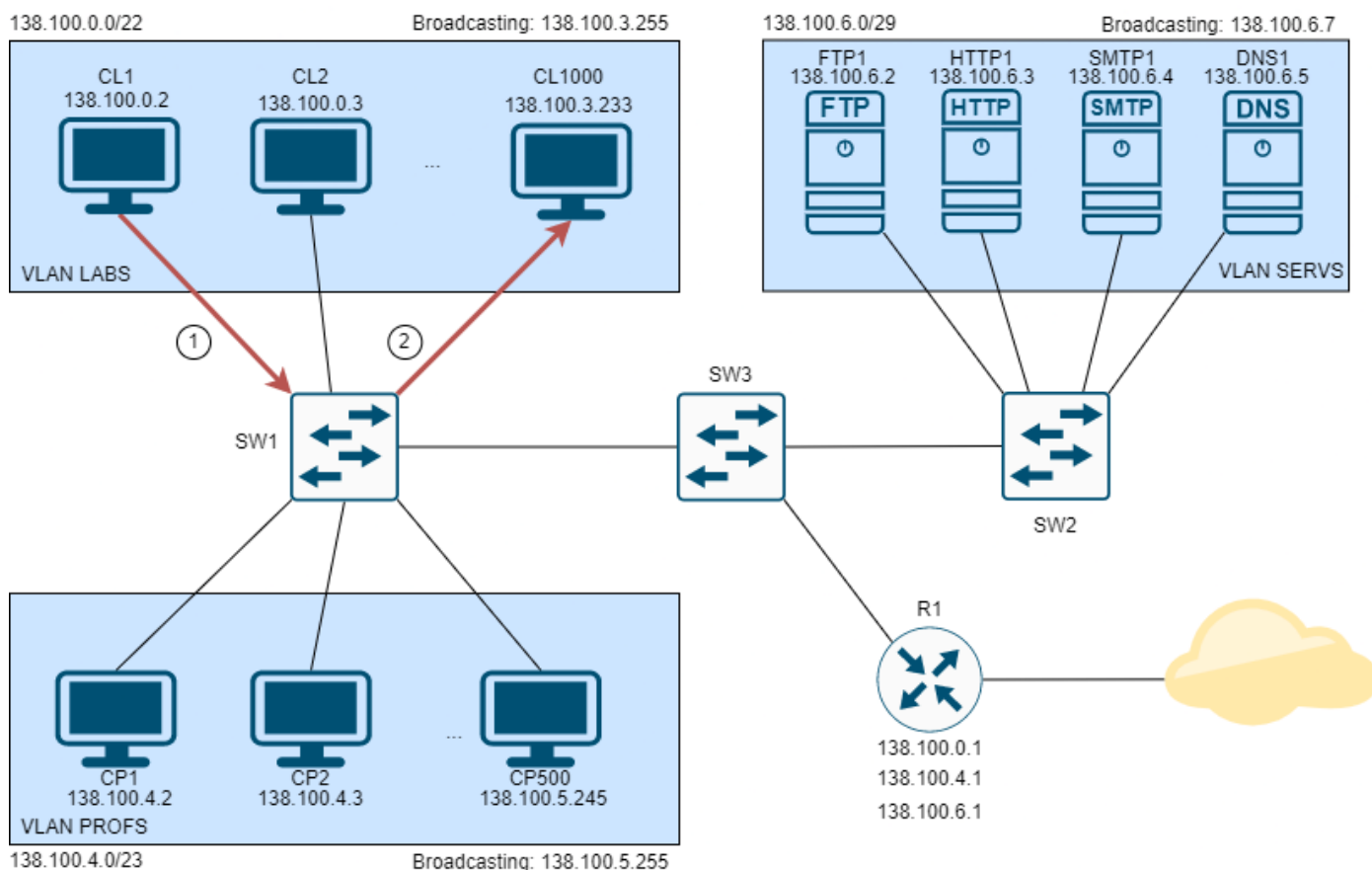


Acceso y RAL

Encaminamiento en VLANs

Ejemplo de aplicación de los conceptos del Tema 2 a VLANs

CL1 envía un datagrama IP a CL1000:

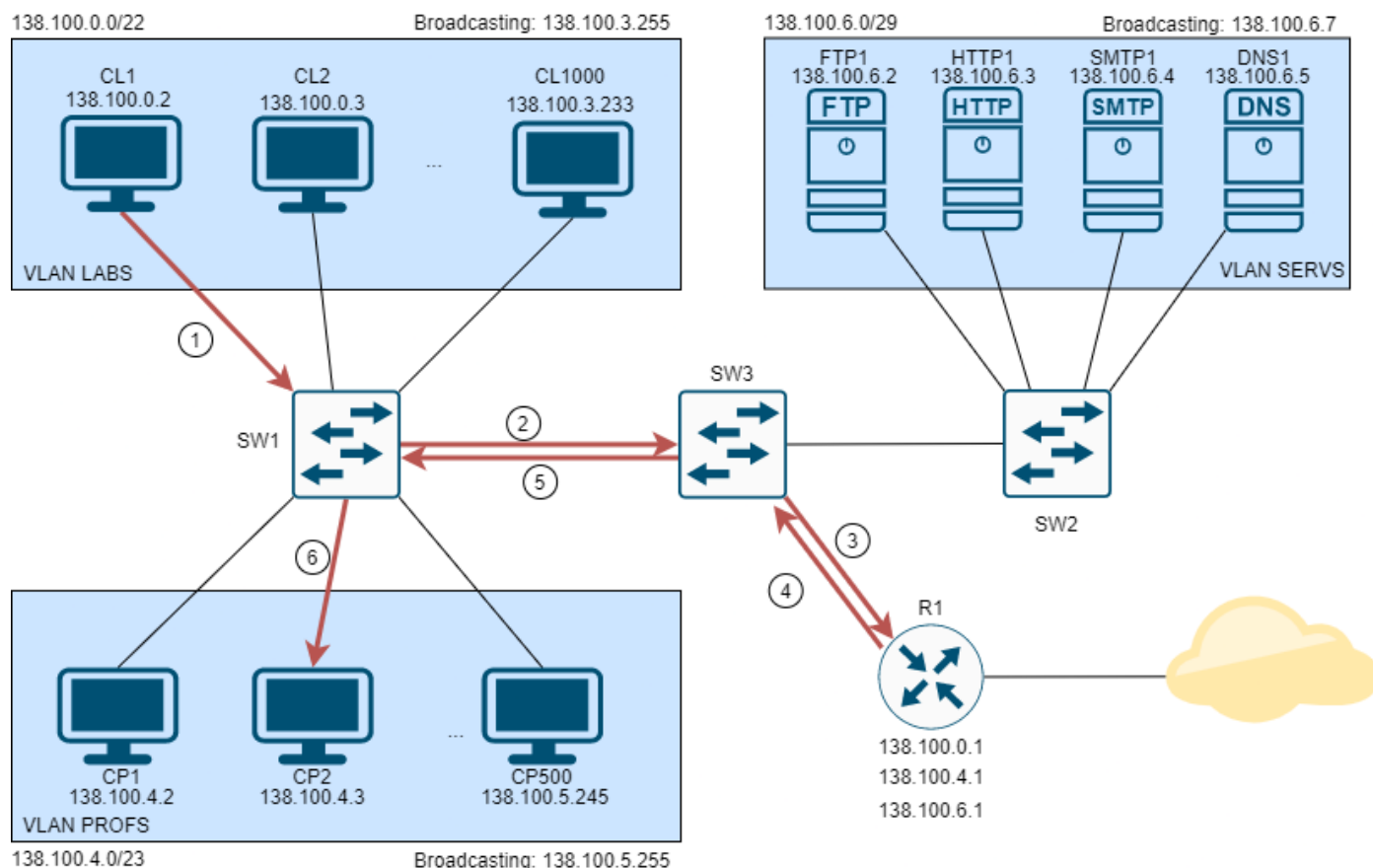


Acceso y RAL

Encaminamiento en VLANs

Ejemplo de aplicación de los conceptos del Tema 2 a VLANs

CL1 envía un datagrama IP a CP2:



Acceso y RAL

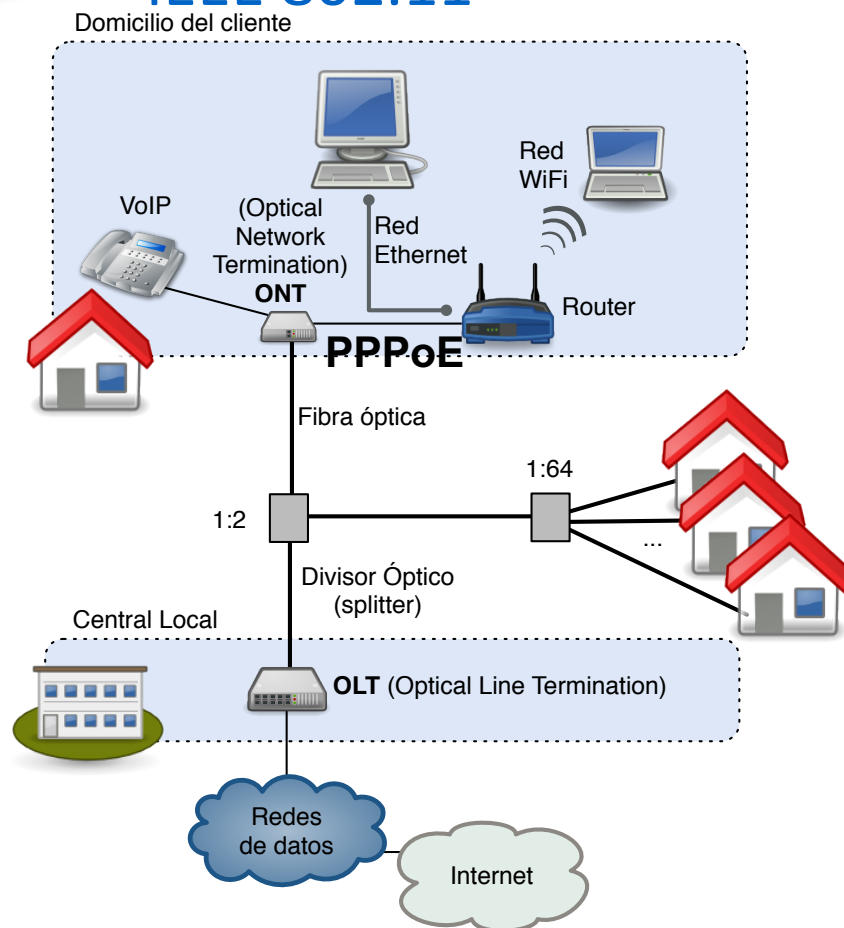
3.3 Redes Inalámbricas (Wi-Fi)

- ▮ Índice del apartado:
 - Tipos de redes inalámbricas
 - Encapsulación
 - CSMA/CA

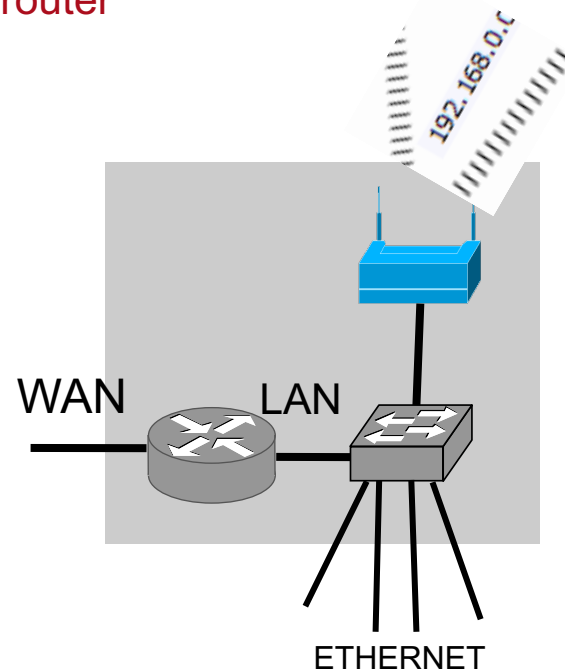


Redes inalámbricas (Wi-Fi)

IEEE 802.11



El router inalámbrico que los Operadores de Redes de Telecomunicaciones instalan en las casas de los clientes tiene el rol de **punto de acceso**, **switch** Ethernet y **router**



Wi-Fi es una marca de la Alianza Wi-Fi, la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen con los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local

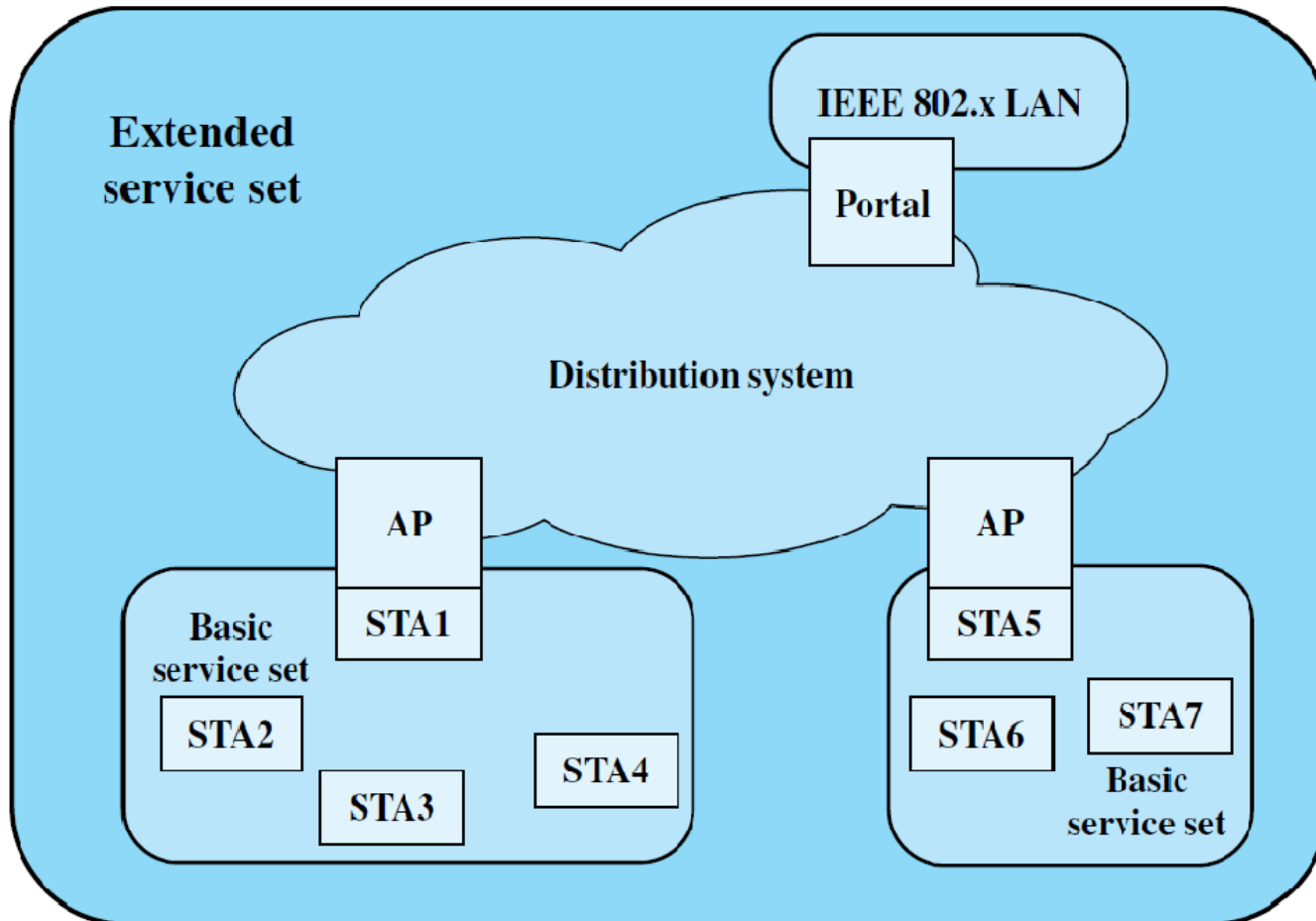
Acceso y RAL

Definiciones 802.11

Access point (AP)	Any entity that has station functionality and provides access to the distribution system via the wireless medium for associated stations
Basic service set (BSS)	A set of stations controlled by a single coordination function
Coordination function	The logical function that determines when a station operating within a BSS is permitted to transmit and may be able to receive PDUs
Distribution system DS	A system used to interconnect a set of BSSs and integrated LANs to create an (ESS)
Extended service set (ESS)	A set of one or more interconnected BSSs and integrated LANs that appear as a single BSS to the LLC layer at any station associated with one of these BSSs
MAC protocol data unit (MPDU)	The unit of data exchanged between two peer MAC entities using the services of the physical layer
MAC service data unit (MSDU)	Information that is delivered as a unit between MAC users
Station	Any device that contains an IEEE 802.11 conformant MAC and physical layer

William Stallings. *Data and Computer Communications*

Arquitectura 802.11



STA = station

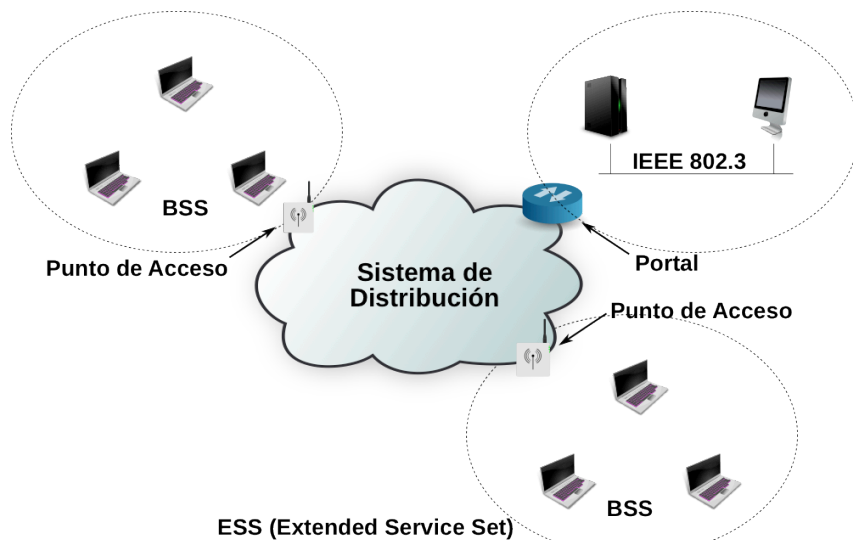
AP = access point

William Stallings. *Data and Computer Communications*

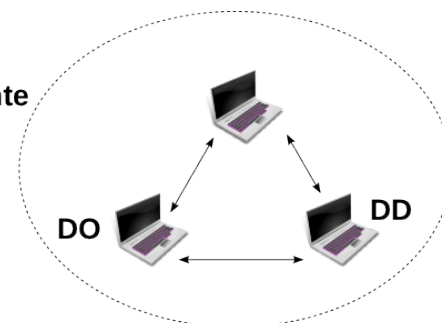
IEEE 802.11

Tipos de redes

- ▮ Redes Independientes
 - Comunicación directa entre terminales
- ▮ Redes de Infraestructura
 - La comunicación entre dos terminales se hace a través del PA
- ▮ Redes Extendidas
 - Un PA se comunica con otro PA

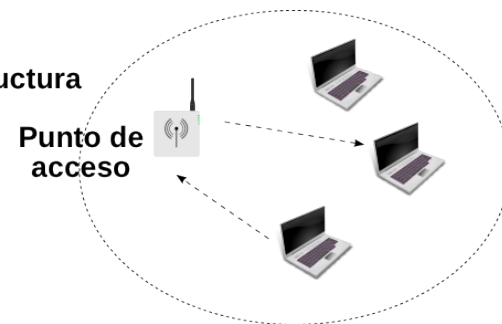


BSS Independiente



BSA: Basic Service Area

BSS Infraestructura



BSS (*Basic Service Set*)

Conjunto de estaciones inalámbricas que coordinan el acceso al medio compartido mediante un procedimiento dado

Permite la comunicación entre varios PA

Acceso y RAL

Redes inalámbricas

BSS (*Basic Service Set*) Independiente

■ No existe Punto de Acceso (PA)

- Red sin infraestructura
- Generalmente temporales
- Denominadas *ad-hoc*

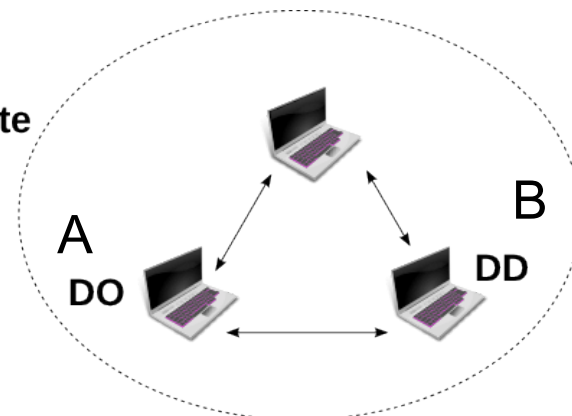
■ Comunicación directa entre las estaciones

- **Función de Coordinación Distribuida (DCF)**

■ Identificación

- SSID: Cadena de texto que identifica la red
- BSSID: MAC generada de forma aleatoria

BSS Independiente



BSA: Basic Service Area

SSID (Service Set Identifier)

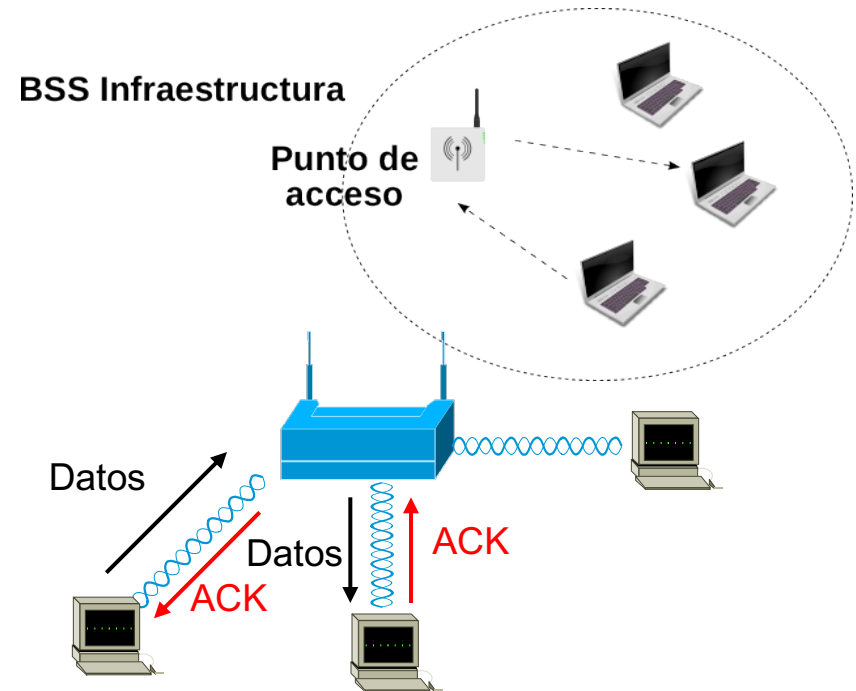
BSSID (Basic Service Set Identifier)



Redes inalámbricas

BSS-I (*Basic Service Set*) de Infraestructura

- Existe un Punto de Acceso
 - Acceso a red fija
- Las estaciones se comunican a través del punto de acceso
 - No se comunican entre ellas directamente
 - Deben estar asociadas al PA
 - Trama de gestión
- Identificación
 - SSID: Cadena de texto que identifica la red
 - BSSID: MAC de la interfaz Wi-Fi del PA



Redes inalámbricas

ESS (*Extended Service Set*)

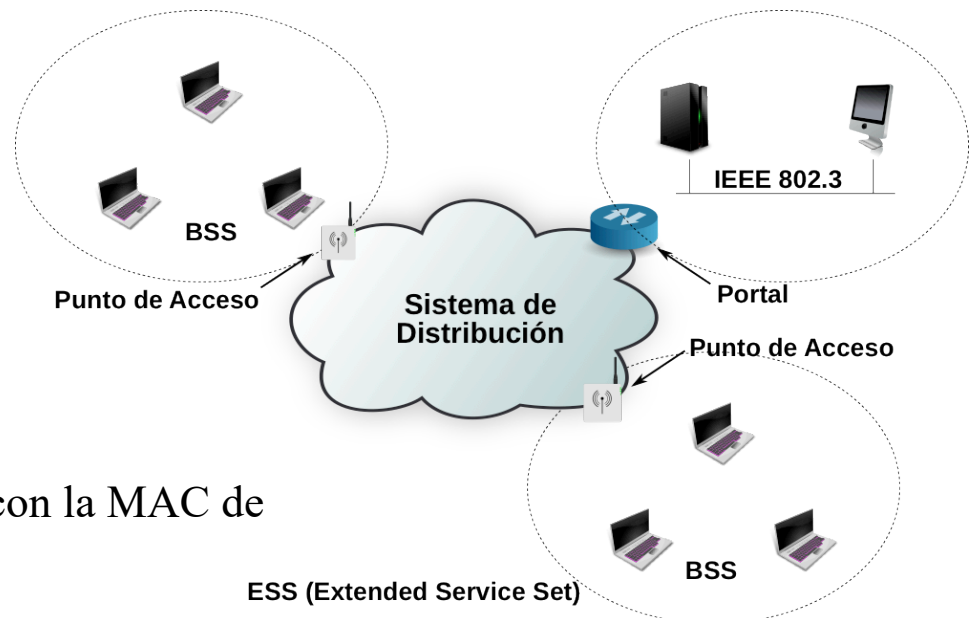
- Comunicar diferentes BSS
 - Varios Puntos de Acceso
 - Conectados por un Sistema de Distribución (DS)
 - Generalmente Ethernet
 - Los PA actúan como puentes
 - Portal

■ *Roaming*

- Des-asociación
- Re-asociación

■ Identificación

- SSID: identifica toda la red
- BSSID: Cada BSS se identifica con la MAC de la interfaz Wi-Fi de su PA



Protocolo Wi-Fi (IEEE 802.11)

Conexión de terminales inalámbricos a la red de acceso

➤ Servicio fiable

- Numeración
- El receptor confirma cada trama recibida correctamente mediante una trama de control
- Detección de errores por CRC
- Recuperación de errores por retransmisión al vencimiento de temporizador
- Control de flujo mediante el mecanismo de parada y espera
- Mecanismo CSMA-Carrier *Sense Multiple Access* (**acceso múltiple por detección de portadora**) con esperas antes de transmitir: CA-*Collision Avoidance* (**prevención de colisiones**)

Control de Acceso al Medio

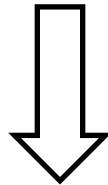
■ El proceso CSMA:

- Se utiliza para detectar primero si el medio transporta o no una señal
- Las estaciones pueden transmitir en cualquier momento
- Si no se detecta una señal, el dispositivo transmite sus datos
- Si dos dispositivos transmiten a la vez, se produce una colisión de datos.

CSMA/CA

CSMA with Collision Avoidance

- ▮ Subnivel MAC de 802.11 distinto a Ethernet:
 - No es posible detectar las colisiones

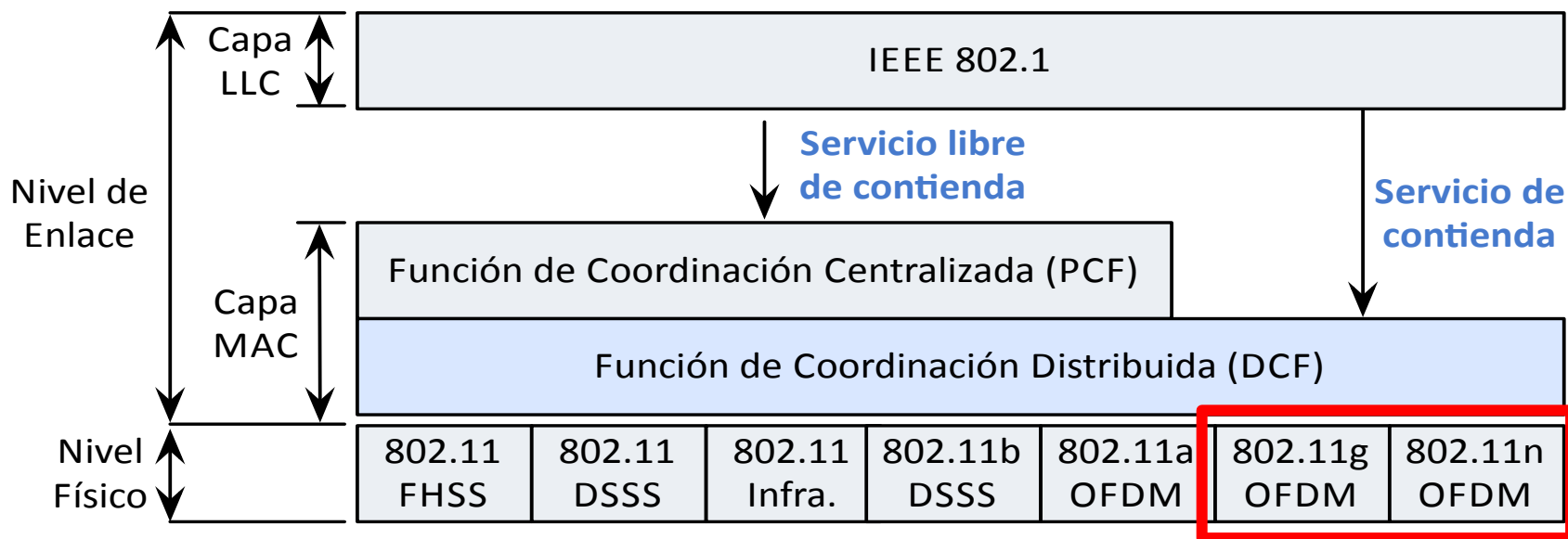


- ▮ No es posible detectar colisiones → se evitan (*collision avoidance*)
- ▮ CSMA/CA es similar a CSMA/CD:
 - Espera un back off si hay una colisión (o la fuera a haber)
 - Usa ACKs para confirmar la recepción (inferir colisiones)

Redes inalámbricas

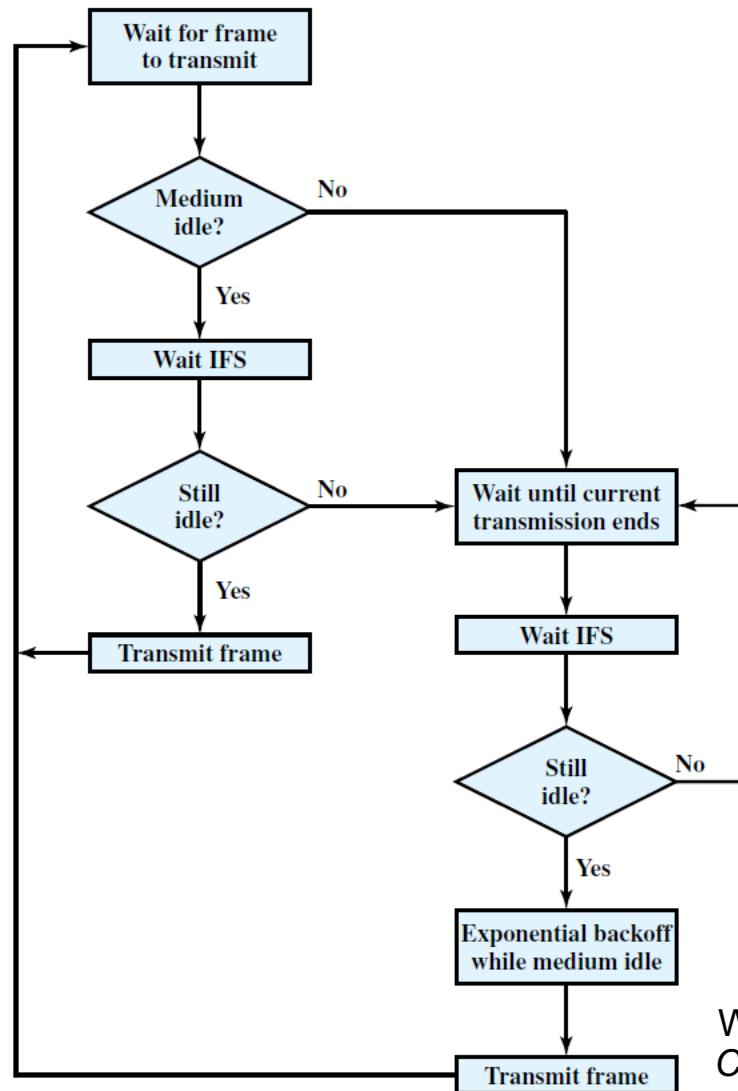
Subnivel MAC 802.11

- Subnivel MAC



CSMA/CA

DCF: Distributed Coordination Function

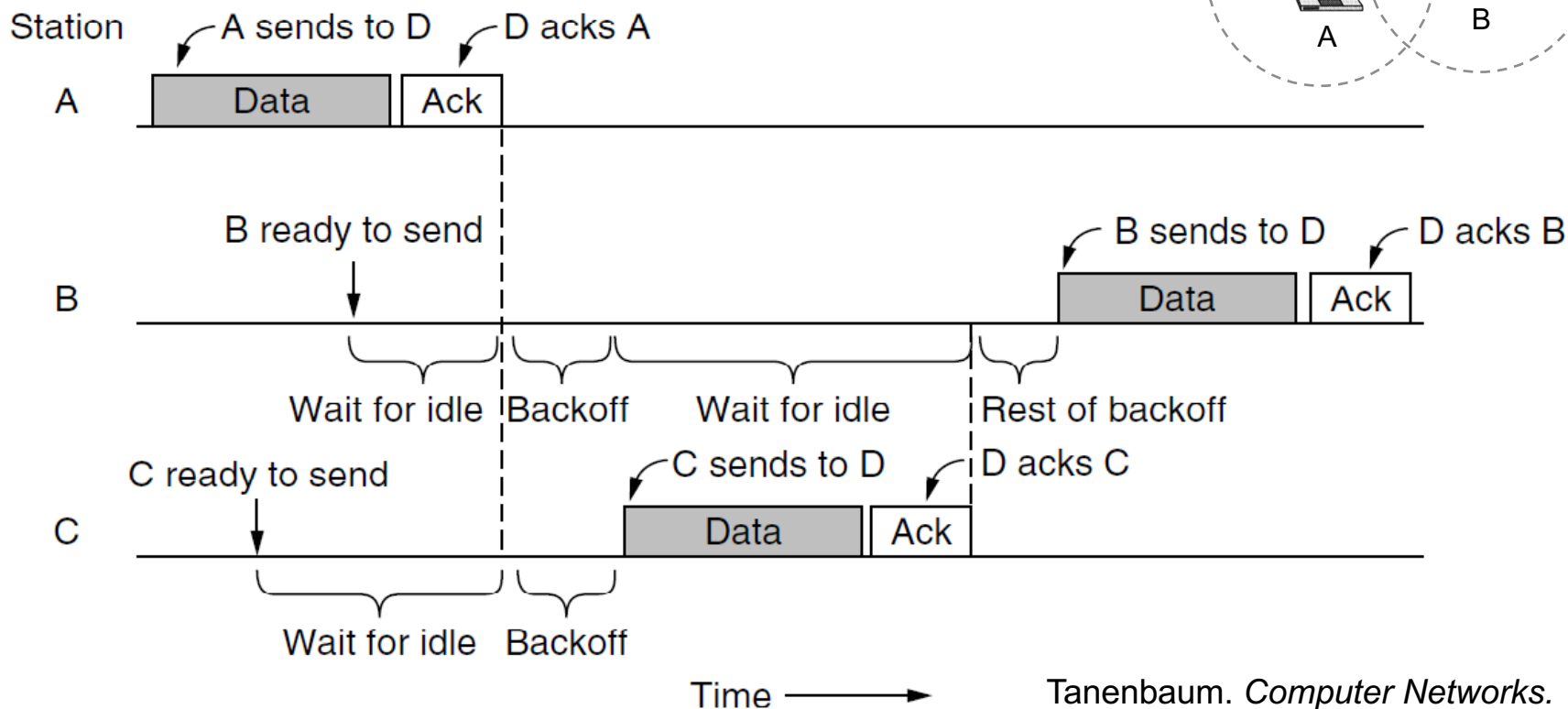
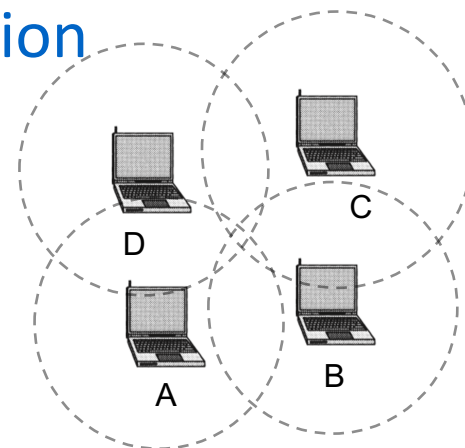


William Stallings. *Data and Computer Communications*

CSMA/CA

DCF: Distributed Coordination Function

- Los equipos se coordinan de manera distribuida a través de:
 - Escucha del canal (Carrier sense)
 - Espacios entre tramas (IFS)
 - Espera backoff aleatoria



Tanenbaum. *Computer Networks*.

CSMA/CA

Problemas de terminal oculto y terminal expuesto

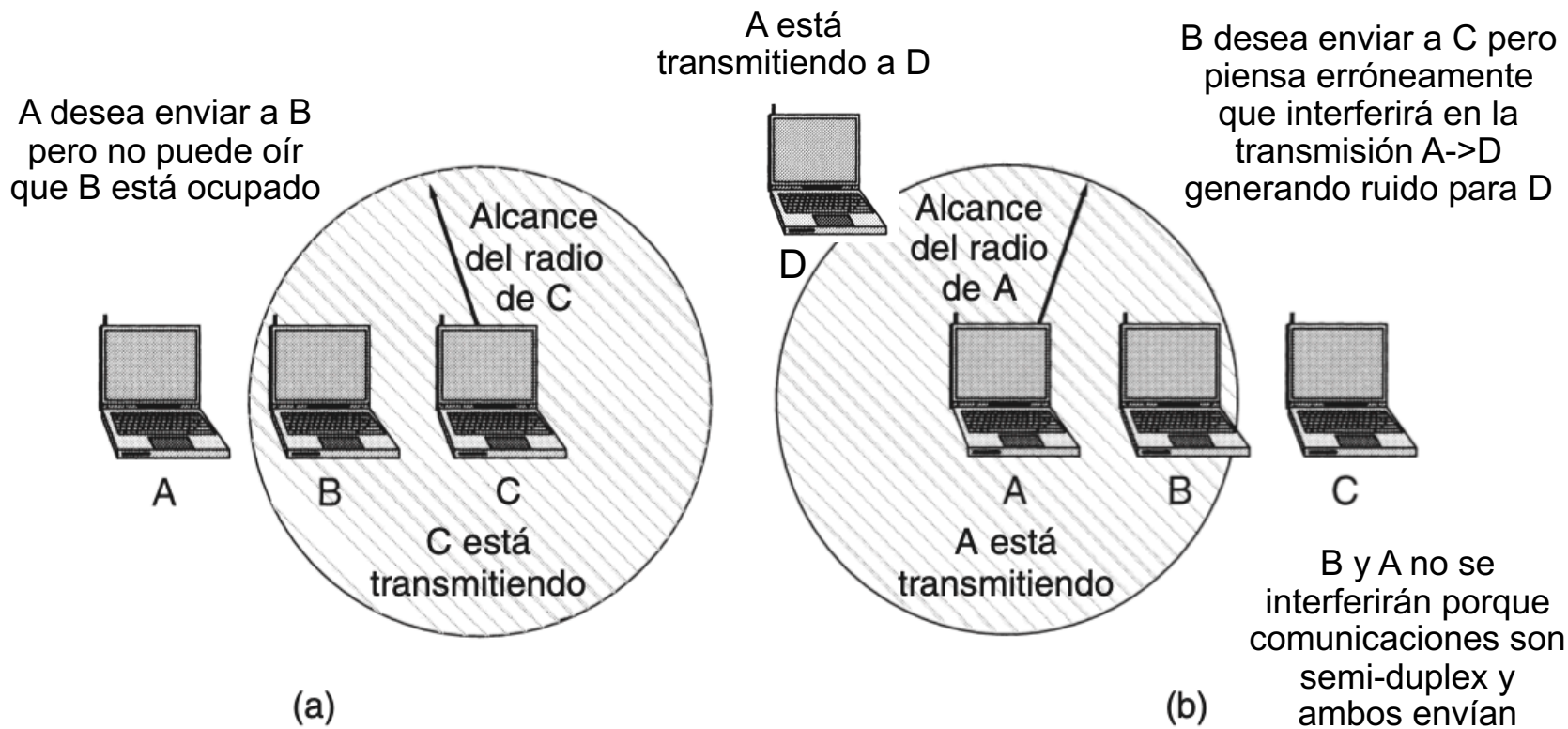


Figura 4-26. (a) El problema de la estación oculta. (b) El problema de la estación expuesta.

Tanenbaum. *Redes de computadores.*

NAV: Network Allocation Vector

- Saber quien está transmitiendo:
 - *Physical sense*: simplemente mirar si el medio está ocupado
 - *Virtual sense*: cada estación guarda un registro lógico de cuando se está usando el canal (NAV: Network Allocation Vector)
- Cada trama lleva un campo NAV:
 - Cuanto tiempo va a tardar en completarse la transferencia de la que la trama forma parte
 - Incluye el tiempo en ACK
 - Primero se mira el NAV, independientemente de si el canal está físicamente ocupado
 - Para evitar problemas como el terminal oculto → mecanismo de reserva RTS/CTS (opcional)

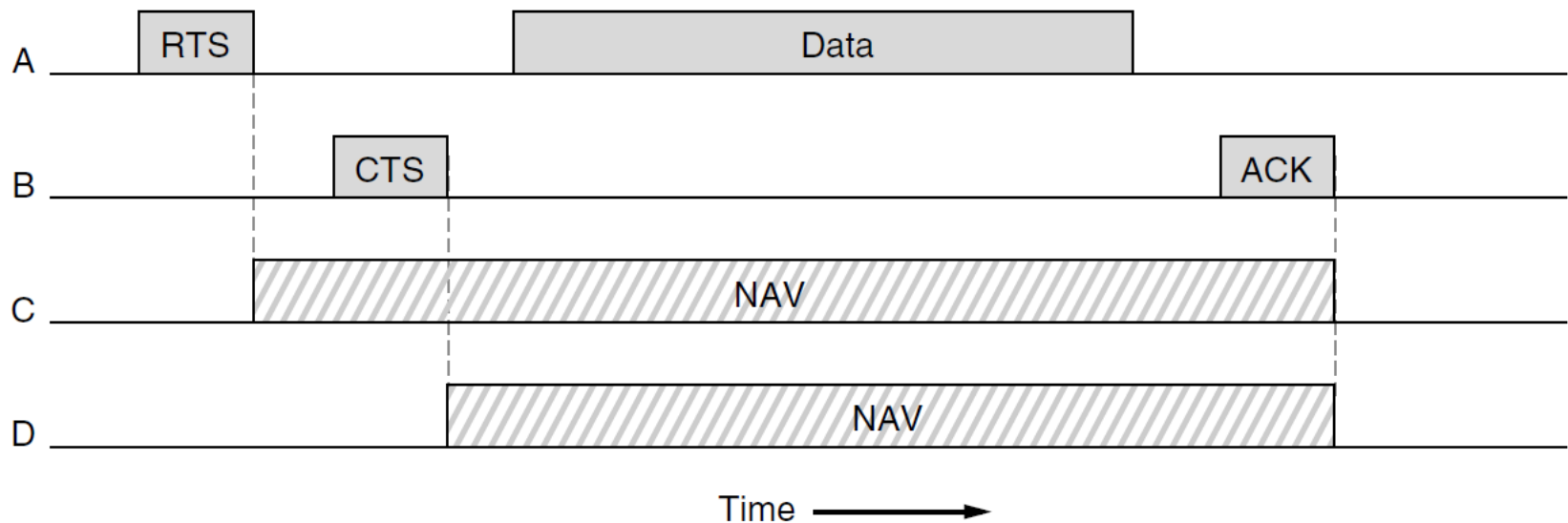
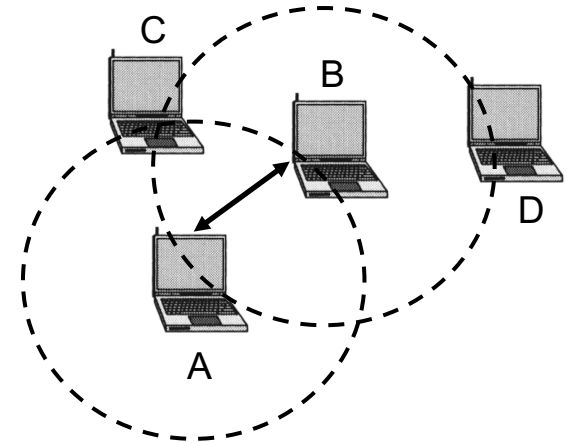
CSMA/CA

Mecanismo de reserva RTS-CTS

- Mecanismo de reserva de recursos
 - Útil en situaciones de mucha congestión
 - Evita el problema del Terminal Oculto
- Utilización de dos tramas de control
 - **RTS** (*Request to Send*): Solicitud para transmitir
 - **CTS** (*Clear to Send*): Permiso para transmitir y reserva de recursos (NAV) para todas las estaciones que lo reciban
- Se establece un umbral RTS-CTS
 - Tamaño de trama a partir del cual se requiere utilizar RTS-CTS
 - Evitar retransmitir tramas de gran tamaño

Ejemplo: NAV con RTS/CTS

- A transmite datos a B
- C hace reserva de recursos al recibir el RTS de A
- D hace reserva de recursos al recibir el CTS de B
 - No le llega el RTS al estar fuera del alcance de A



Tanenbaum. *Computer Networks*.

Inter Frame Spacing

- ▮ Sirven para establecer prioridades:
 - **SIFS:** Short IFS: ACK, CTS, Tramas de datos segmentadas
 - **PIFS:** PCF-IFS: usado en PCF
 - **DIFS:** DCF – IFS: Tramas de datos y gestión normales en modo contienda

$DIFS > PIFS > SIFS$

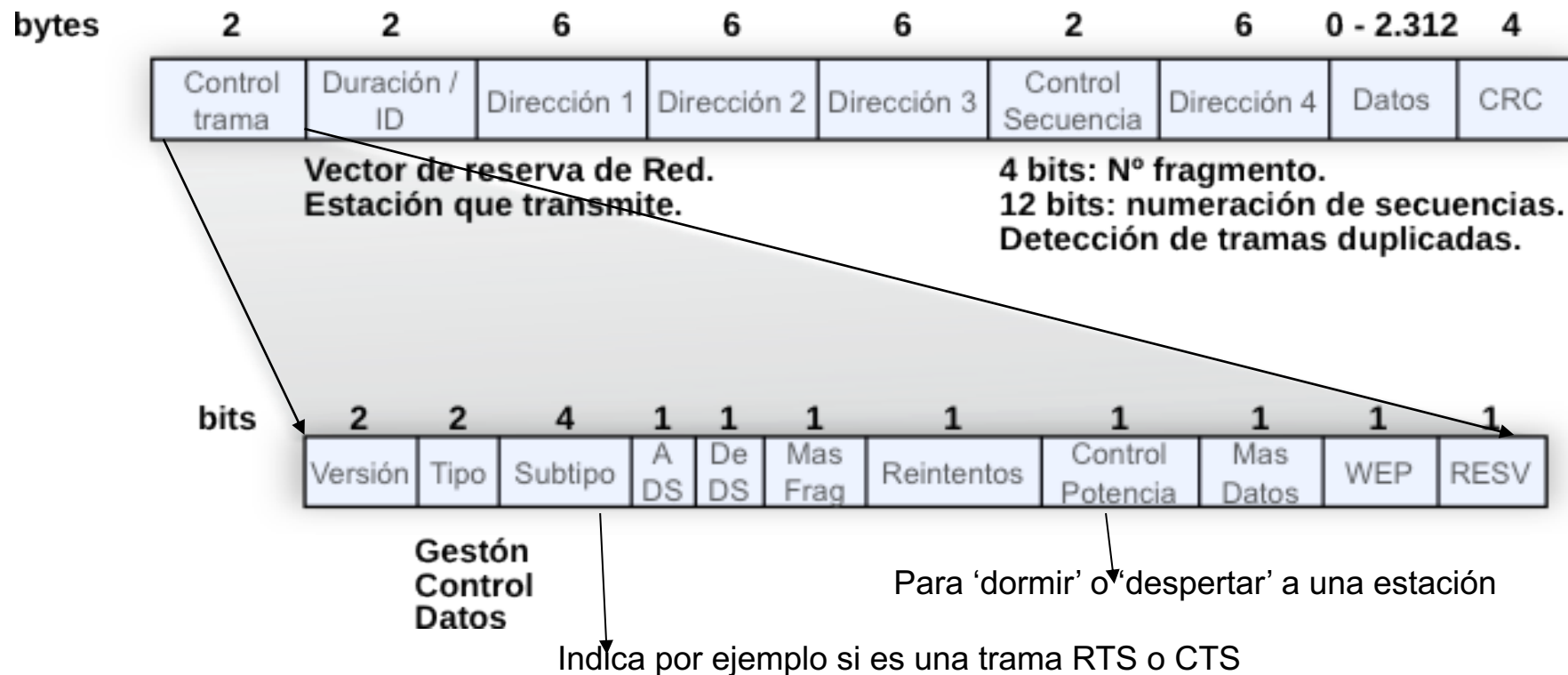
Estructura de Trama 802.11

Tipos de tramas

- ▮ Datos
- ▮ Control
 - **Para el control de acceso al medio**
 - ACK, RTS, CTS
 - ACK: Validación de trama de datos
 - RTS. Request To Send: Reserva del canal
 - CTS: Clear To Send: Validación de la reserva por parte del receptor
- ▮ Gestión
 - **Beacon (Baliza)**
 - El PA advierte su presencia trasmitiendo 10 tramas *Beacon* por seg. Contiene información útil tal como el nombre de la red y las capacidades del PA.
 - **Probe (petición y respuesta)**
 - Permite a una estación preguntar si hay alguna red en un determinado canal
 - **Authenticate (petición y respuesta)**
 - Para autenticación de la estación frente al PA.
 - **Cada terminal comparte una clave con el PA**
 - **Associate (petición y respuesta)**
 - Para llevar a cabo el proceso de conexión de una estación con el PA.
 - **Disassociate (notificación)**
 - Para desconexión de un PA
 - **Reassociate (petición y respuesta)**
 - Para conectarse a un nuevo PA.
 - **Deauthentication (notificación)**

Estructura de Trama 802.11

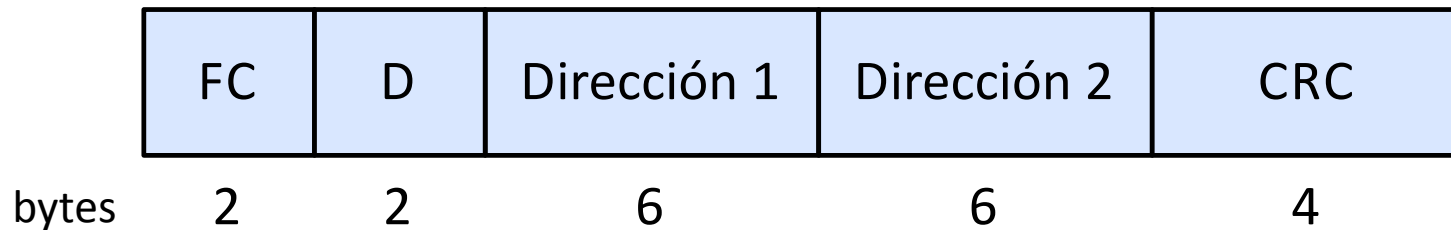
Trama de datos



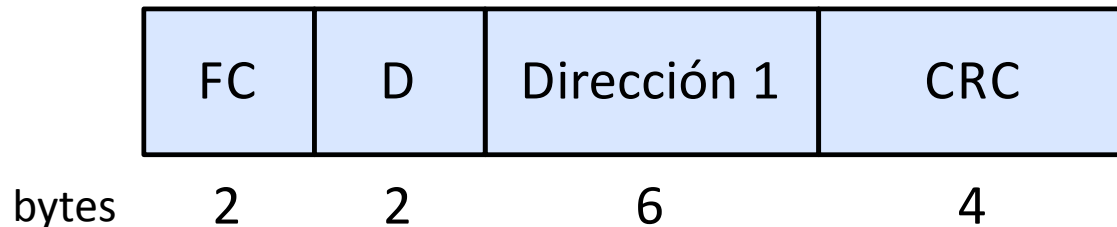
Estructura de Trama 802.11

Trama de control: RTS/CTS y ACK

Trama RTS



Trama CTS o ACK



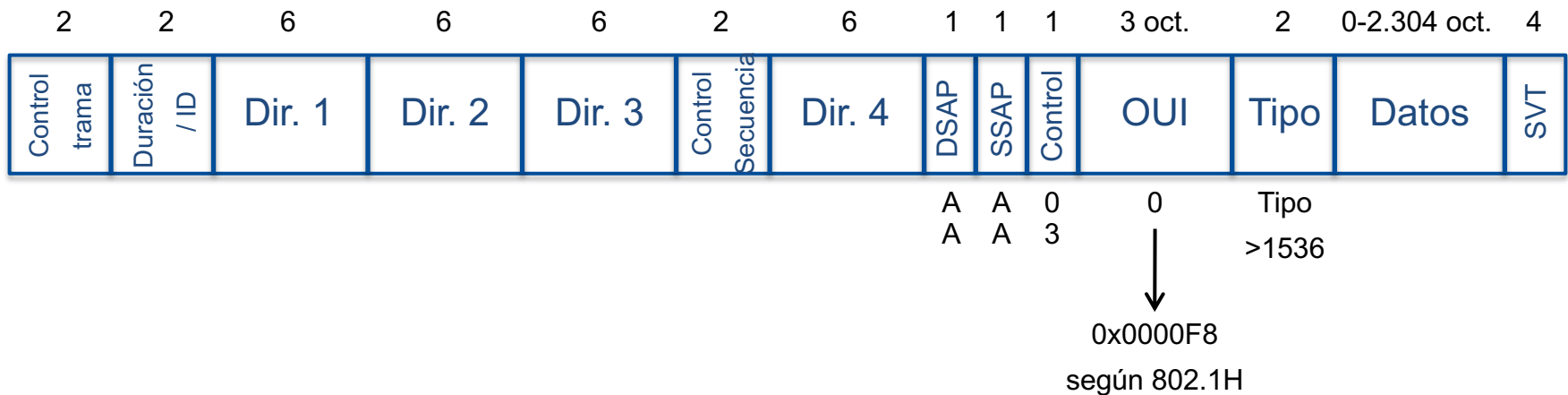
FC: Control trama
D: Duración

Estructura de Trama 802.11

Encapsulación de IP

■ LLC-SNAP

42 octetos de control



- Similar a encapsulación 802.3
 - Identificador OUI diferente (0x0000F8)
- MTU generalmente restringida a 1.500 por compatibilidad

Estructura de Trama 802.11

Direcciones MAC

- El subnivel MAC utiliza 4 direcciones

- Receptor

- Dispositivo receptor (terminal ó PA)

- Transmisor

- Dispositivo transmisor origen (terminal ó PA)

Interfaz aire

- Destino

- Estación MAC destino

- Origen

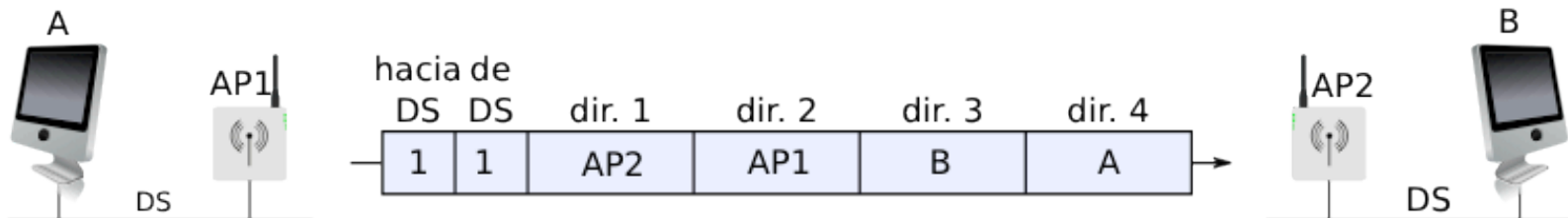
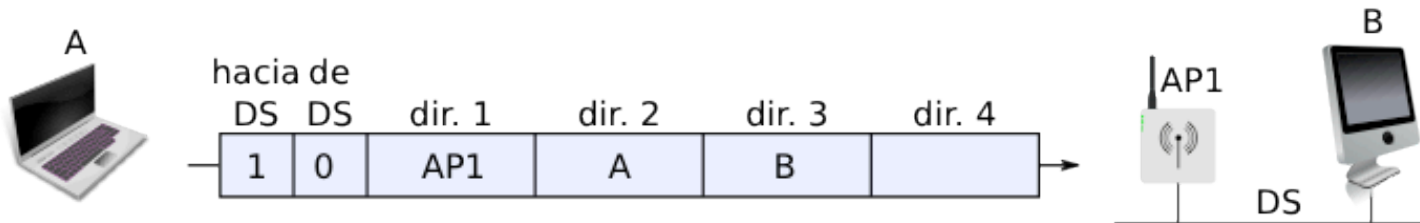
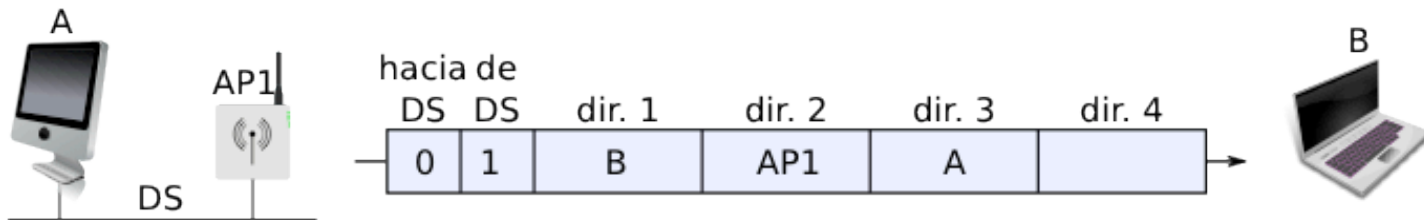
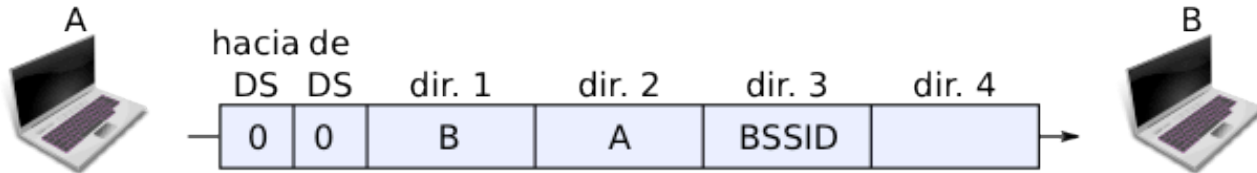
- Estación MAC origen

Sistema de
Distribución

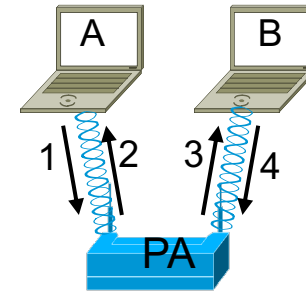
En 802.11 es preciso indicar quien transmite la trama pues es a quien hay que enviar el ACK. Las direcciones del transmisor y receptor pueden ser diferentes de las de origen y destino de la trama

Estructura de Trama 802.11

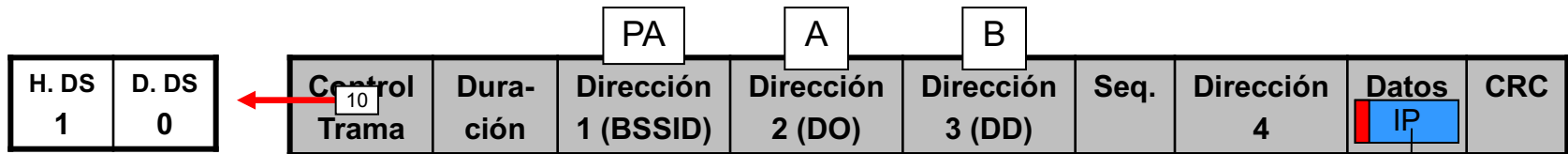
dir 1: Terminal ó PA receptor; dir 2: Terminal ó PA transmisor; dir 3: otro terminal



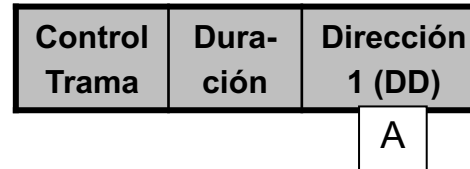
Ejemplo: trama de A a B



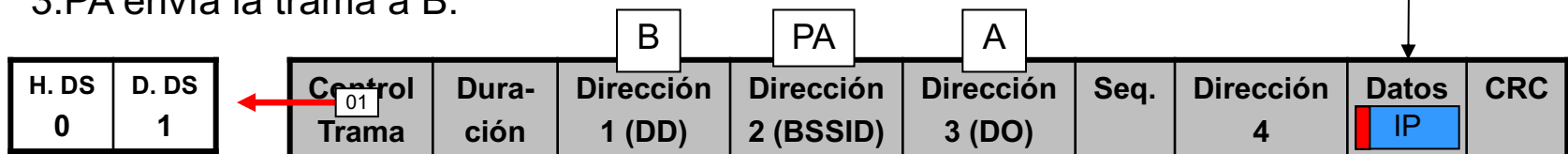
1: A envía la trama a PA:



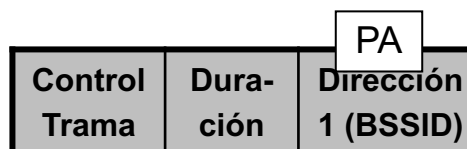
2: PA envía la trama ACK a A



3: PA envía la trama a B:



4: B envía la trama ACK a PA



Subnivel MAC 802.11

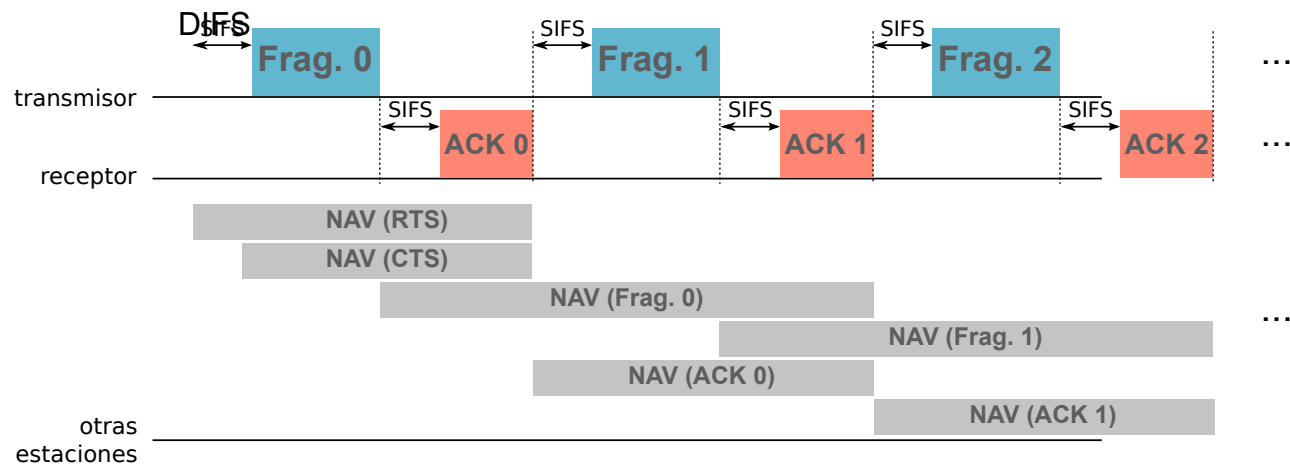
Fragmentación

Objetivo:

- Aumentar la fiabilidad al evitar retransmisiones en canales con altas tasas de error.

Operativa:

- Las tramas MAC se comparan con el parámetro *Umbral_Fragmentación*, de modo que si el tamaño de la trama MAC supera ese parámetro, la trama se dividirá en varios fragmentos.
- Todos los fragmentos son enviados secuencialmente. La estación mantiene control del canal esperando solo un periodo SIFS después de recibir el ACK de la estación destino. Cada fragmento enviado reserva el medio físico para el envío del siguiente fragmento utilizando el campo de “Duración” de la cabecera de la trama MAC.



Redes inalámbricas

Estándares



- Estándares **IEEE 802.11**
- Conocidos comúnmente como Wi-Fi.
- Utilizan CSMA/CA
- Distintas modalidades:
 - 802.11a: 54 Mbps, 5 GHz
 - 802.11b: 11 Mbps, 2.4 GHz
 - **802.11g: 54 Mbps, 2.4 GHz**
 - **802.11n: 600 Mbps, 2.4 y 5 GHz (300)**
 - **802.11ac: 1 Gbps, 5 GHz**
 - 802.11ad: 7 Gbps, 2.4 GHz, 5 GHz, y 60 GHz



- Estándar IEEE 802.15
- Suporta velocidades de hasta 3 Mbps
- Asocia dispositivos a una distancia de hasta 100 metros.



- Estándar IEEE 802.16
- Proporciona velocidades de hasta 1 Gbps
- Utiliza una topología punto-a-multipunto para proporcionar acceso de banda ancha inalámbrico

Redes inalámbricas

Estándares 802.11

Estándar	Max. Velocidad	Frecuencia	Modulación	Compatibilidad
802.11a	54 Mbps	5 GHz	OFDM	No
802.11b	11 Mbps	2.4 GHz	DSSS, HR-DSSS	No
802.11g	54 Mbps	2.4 GHz	HR-DSSS, OFDM	802.11b
802.11n *	600 Mbps	2.4 ó 5 GHz	OFDM	802.11b/g
802.11ac *	1.3 Gbps	2.4 y 5 GHz	OFDM	802.11b/g/n

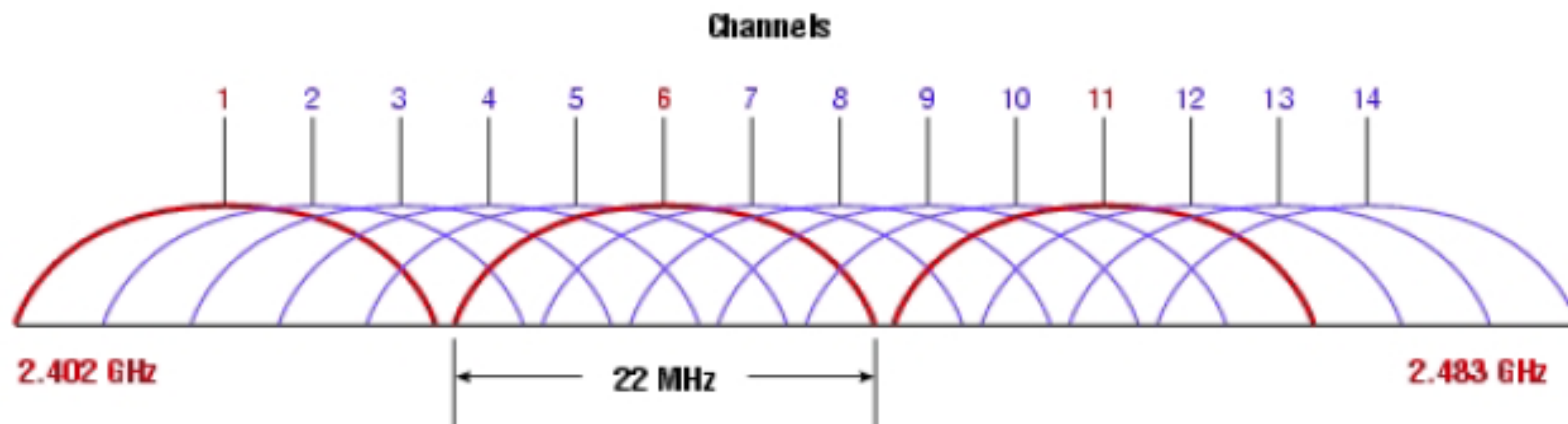
* Utilizan tecnología **MIMO**

Multiple Input – Multiple Output

Varios flujos simultáneos usando varias antenas

Canales DSSS (banda de 2,4 GHz)

- IEEE 802.11 divide el espectro en 14 canales disponibles de 22 MHz. Si bien están superpuestos, por lo que interfieren entre sí, excepto el 1, 6 y 11.
- Aunque no todos los canales están disponibles en todos los países. En Europa se pueden usar 13 canales (en España 10-11, en Francia 10-13, etc.); en América 11 y en Japón 14.



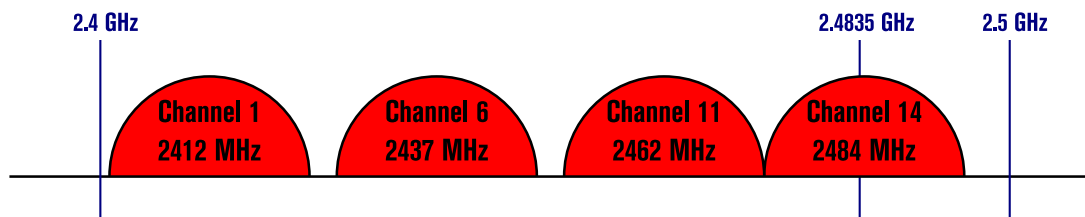
- Se configura en el PA y se selecciona automáticamente en los terminales

Redes inalámbricas

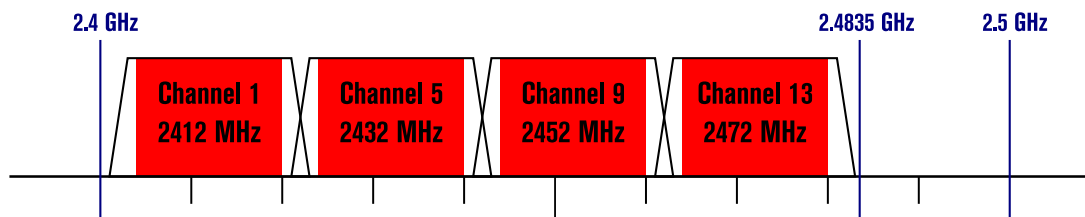
Solape de canales en banda de 2,4 GHz

- ▮ 13 Canales separados 5 MHz
 - 2,412 GHz – 2,472 GHz
- ▮ **DSSS** usa 22 MHz por canal
- ▮ **OFDM** usa 16,25 ó 33,75 MHz por canal
- ▮ Uso de canales configurado en el PA

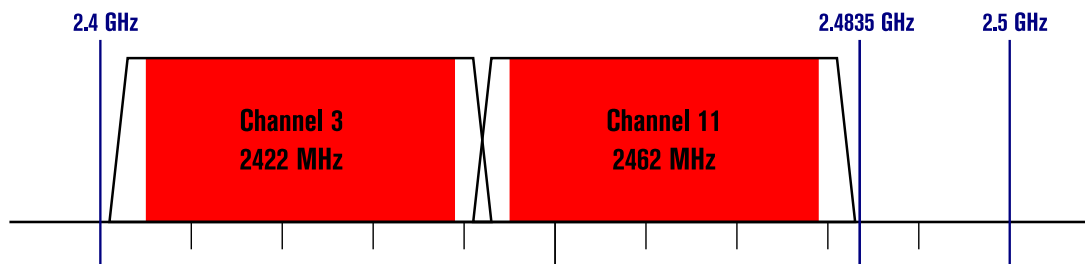
802.11b (DSSS) Canales de 22 MHz



802.11g/n (OFDM) Canales del 20 MHz - 16,25 MHz usados por portadora



802.11n (OFDM) Canales del 40 MHz - 33,75 MHz usados por portadora



Ejercicios

Mecanismo básico vs RTS/CTS

7 En una red inalámbrica que utiliza CSMA/CA ¿se puede saber cuánto va a tardar el receptor en contestar con el ACK, si hay más estaciones intentando transmitir?

8 Calcule el tiempo que se tarda, en una red *ad-hoc* 802.11 g (54 Mbps) en enviar una trama de tamaño máximo (MTU = 1.500), suponiendo que: DIFS dura 28 μ s; SIFS dura 10 μ s; desprecie el tiempo de propagación; las estaciones tienen suerte y no hay nadie transmitiendo ni se producen colisiones

- ¿cuál es la eficiencia del nivel de enlace Wi-Fi en este caso?
- ¿Y en una red de infraestructura con las mismas características?
- ¿Cuánto tiempo extra añade utilizar el mecanismo de reserva RTS/CTS?
¿En qué casos merece la pena utilizarlo?